

CVT 变速器

目录

1.	概述	3
1.1.	传统自动变速器和无级变速器的比较	4
1.2.	变速器剖面图	5
1.3.	无级变速器基本原理	6
1.3.1.	第一组—机械扭矩传递	6
1.3.1.1	行星机构	6
1.3.1.2	多盘离合器	7
1.3.1.3	锥轮和钢带	7
1.3.1.4	中间轴	8
1.3.1.5	差速器	9
1.3.1.6	机械操纵	9
1.3.1.6.1	传动比变化	9
1.3.1.6.2	选档杆处于空档或驻车档	11
1.3.1.6.3	选档杆处于前进档	12
1.3.1.6.4	选档杆处于倒车档	13
1.3.2.	第二组—控制系统	14
1.3.2.1	油泵	14
1.3.2.2	变速器控制装置	15
1.3.2.3	张紧力控制装置	15
1.3.2.4	速比控制装置	15
1.3.2.5	变速器控制单元	16
1.3.3.	第三组—外接装置	17
1.3.3.1	油冷器接口	17
1.3.3.2	选档杆	18
1.3.3.3	主连接器	18
1.3.3.4	扭转减震器	18
1.4.	驾驶策略	19
1.4.1.	特殊情况下的状态	19
1.4.1.1	停车档和空档的功能特性	19
1.4.1.2	D档或R 档功能	19
1.4.1.2.1	常规操作	19
1.4.1.2.2	自适应更新	20
1.4.1.2.3	爬行	20
1.4.1.2.4	怠速停车（只限于前进档状态）	20
1.4.1.2.5	加速和减速	20
1.4.1.2.6	加速支持	20
1.4.1.2.7	减速	21

1. 4. 1. 2. 8	行驶和制动	21
1. 4. 1. 2. 9	驾驶时离合器的结合/分离	21
1. 4. 2.	故障缺省模式	21
2.	总说明	22
2. 1.	车辆拖运.....	22
2. 2.	保养周期.....	22
2. 3.	润滑油规格.....	22
2. 4.	TCU接线图.....	23
2. 4. 1.	TCU接口	23
2. 4. 2.	变速箱主接头针脚	24
2. 4. 3.	TCU电路图	25
2. 4. 4.	TCU 针脚分配	26
2. 4. 5.	TCU与变速箱之间的接口	27
2. 5.	自适应更新.....	28
3.	使用规程	30
3. 1.	油位检查说明.....	30
3. 2.	加油及检查说明.....	30
3. 3.	服务零件拆解图.....	32
3. 4.	服务配件清单及扭矩要求.....	33
3. 5.	专用工具及更换服务配件.....	41
3. 5. 1.	专用工具	41
3. 5. 2.	更换服务配件说明	46
3. 5. 2. 1.	更换差速器油封.....	46
3. 5. 2. 2.	更换输入轴油封.....	47
3. 5. 2. 3.	更换选档轴油封.....	49
3. 5. 2. 4.	更换主动锥轮轴端盖.....	52
3. 5. 2. 5.	更换油泵.....	53
3. 5. 2. 6.	更换主动锥轮轴滚珠轴承.....	55
3. 5. 2. 7.	更换从动锥轮轴端盖.....	59
3. 5. 2. 8.	更换油底壳.....	60
3. 5. 2. 9.	更换油滤器.....	62
3. 5. 2. 10.	更换驾驶模式传感器.....	63
3. 5. 2. 11.	更换液压控制块.....	65
3. 5. 2. 12.	更换从动锥轮速度传感器及支架.....	69
3. 5. 2. 13.	更换主动锥轮速度传感器.....	72
3. 5. 2. 14.	更换主接头和内部线束.....	72
3. 6.	电子元件检查表.....	76
4.	常见问题解答	78
4. 1.	漏油.....	78
4. 2.	故障码及采取措施.....	79

1. 概述

变速器传动比的连续变化可通过一种变速装置来实现，该装置包括两个对置的锥轮和一条环绕在两个轮上的V形传动钢带。变速装置的传动比通过中间轴传送到变速器内的差速器上。

本手册简要介绍了变速器，包括变速器各部件的设计和功能，并分别阐述了动力传动和控制装置。此外，本手册也概述了变速器的油冷却系统和外部换档机构。

车辆的维修和保养都必需按照车辆使用手册的说明和规定进行。

本变速器的无级换档模式可以使您更舒适的驾驶，并且可以提高车辆性能。

使用该种自动变速器有如下优势：

- 在恒定车速情况下发动机转速较低；
- 改进排放控制/降低燃料消耗；
- NVH(噪音、振动、刺耳声)小；
- 加速平稳；
- 在山区道路上驾驶灵活；

VT2变速器采用全电子控制，其性能远优于上代产品。

1.1. 传统自动变速器和无级变速器的比较

下图中给出了手动或常规自动变速器和无级变速器的传动比变化对比图。常规自动变速器(传动装置)的传动比为一系列固定数值。

当变速器换入高档时，第一张图所示的传动比将根据节气门开度大小沿着粗实线或虚线变化。而使用无级变速器，可以得到如第二张图所示传动比变化图，两个变速器的换档点都与驾驶员施加的节气门开度有关。

当节气门开度变大时，发动机转速升高，变速器换入高档；如使用传统变速器发动机转速将明显下降，而使用无级变速器发动机转速却不会下降。无级变速器可在发动机转速不变的情况下通过移动锥轮换入高档（见下文说明）。此外，我们还可以选用其它换档策略，这将有助于无级变速器新用户更快的接受它。

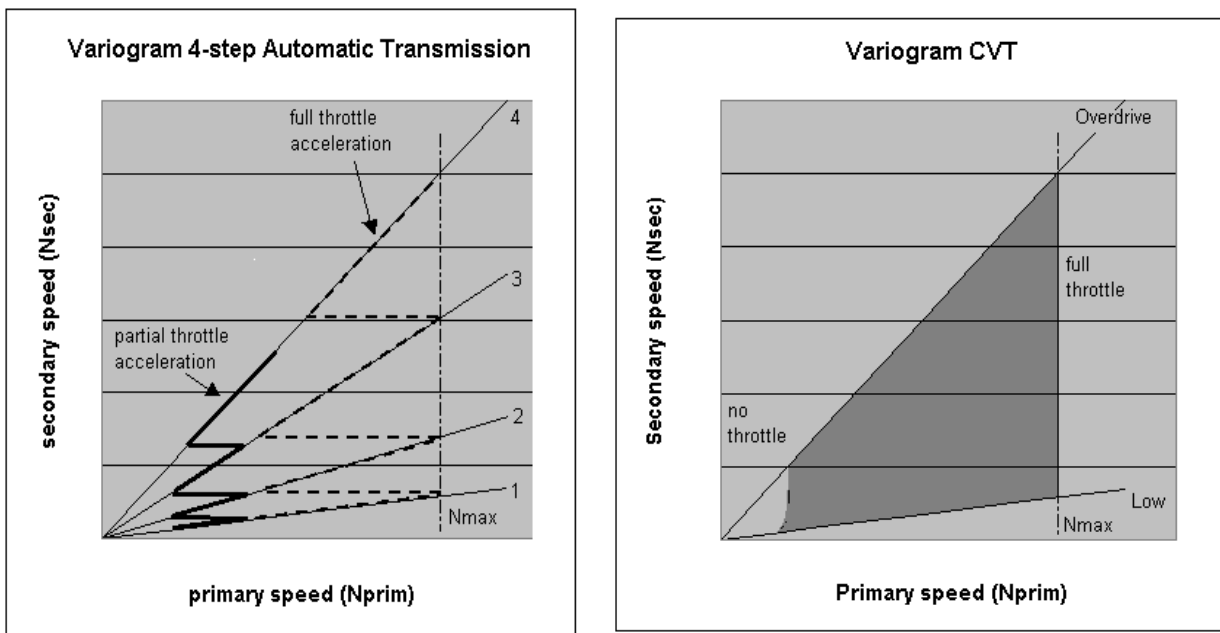
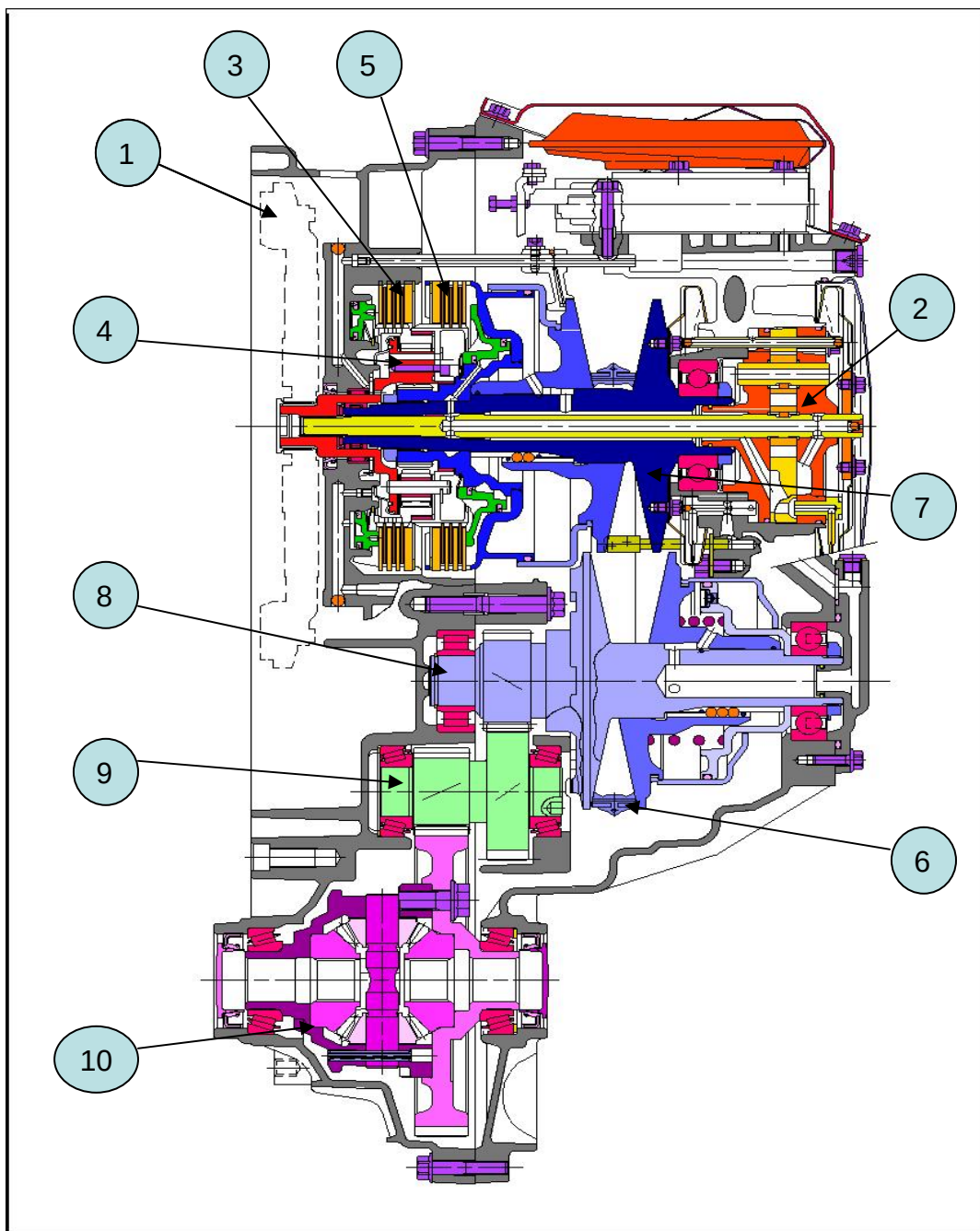


图1、2 4档自动变速器（左）和无级变速器（右）速比变化图

1.2. 变速器剖面图



1. 扭转减震器/飞轮
2. 油泵
3. 后退离合器
4. 行星机构
5. 前进离合器

6. 钢带
7. 主动锥轮
8. 从动锥轮
9. 中间轴
10. 差速器

图 3 变速器剖面图

1.3. 无级变速器基本原理

VT2由很多组件组成，根据相应功能可将这些组件分为三组。

第1组—机械传动装置

此部件的功能是提供机械传动和扭矩传递。

第2组—控制系统

与控制系统相关的组件。根据载荷条件和驱动要求，控制系统保证变速器传递动力并在适当时刻改变传动比。

第3组—外部连接装置

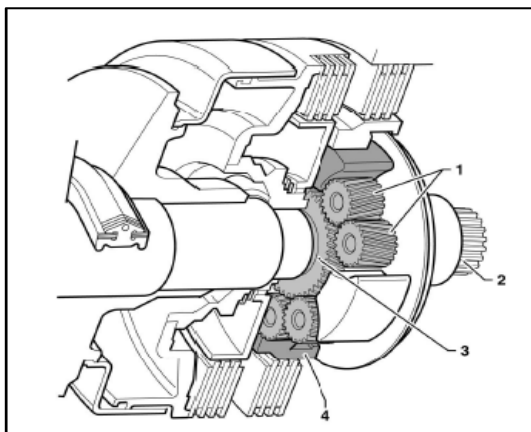
与变速器外部相连的一些组件。在这些组件中，有些位于变速箱内或与变速箱相连，还有一些组件是整个系统的组成部分，但它们分布在车辆的其它部位。

1.3.1. 第一组—机械扭矩传递

1.3.1.1 行星机构

行星机构使得变速器能够提供前进、后退两个方向的驱动力矩。发动机提供的扭矩通常通过行星架上的输入轴传递给变速器。接合前进方向的多片离合器可使行星架直接连接到太阳轮上，此时通过啮合，行星架和太阳轮成为一个旋转整体，发动机转矩直接传递到主动轮上。行星齿轮并不传递任何扭矩，因此行星机构不存在机械损失，并且主动轮的旋转方向将与发动机的旋转方向一致。这就是前进模式。

倒车模式中，接合倒车多片离合器可以使行星机构中的齿圈保持静止，行星架驱动三对行星齿轮组使得太阳轮反向旋转，此时齿轮组传动比为 1:1.1，将会出现微小的减速增扭以补偿行星机构的摩擦损失。

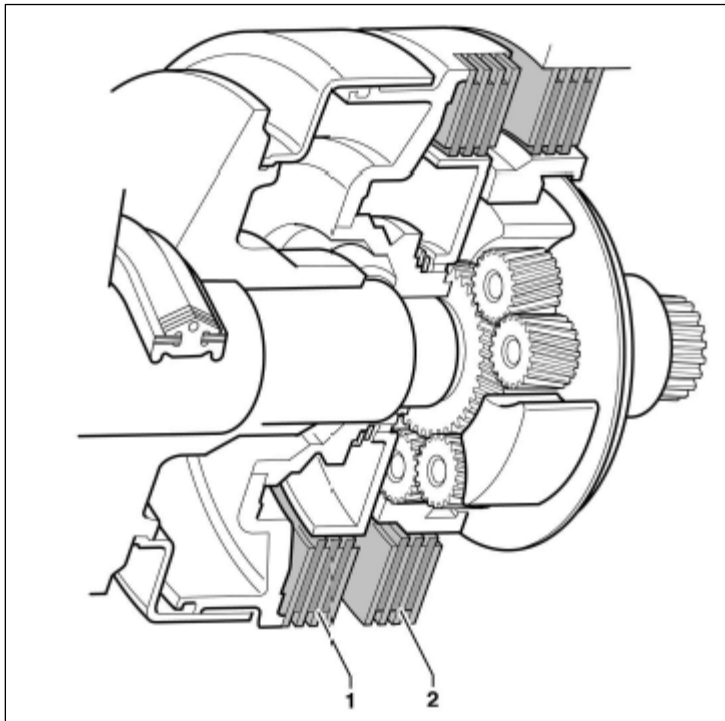


1. 行星轮
2. 输入轴
3. 太阳轮
4. 齿圈

图4 行星机构

1.3.1.2 多盘离合器

共有两组多片湿式离合器：一组用于前进，一组用于后退。每组离合器有三个摩擦盘共有 6 个摩擦面。液压系统控制离合器使车辆任何节气门开度时都能平稳向前运动，驱动齿轮啮合时，控制离合器的接合量还可使车辆停车。冷却油直接冷却离合器盘，防止摩擦表面过热。



1. 前进离合器组

2. 后退离合器组

图5：行星机构中的离合器

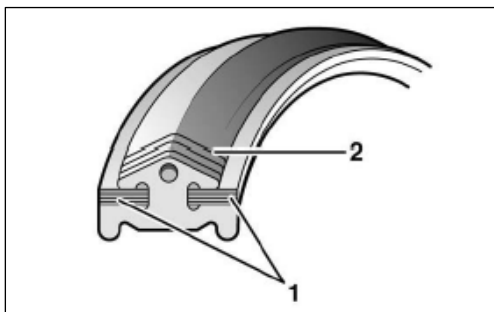
1.3.1.3 锥轮和钢带

CVT的主要设计特征是一对“V”形锥轮由一条钢传动带连接。主动轮和从动轮中心距为155mm。每个锥轮都分为两半：一半固定，一半沿轴向滑动，两者的倾斜度都为 11° 。24mm宽“Van Doorne”推式传动带用于在轮间传递扭矩（如果要使用更大的扭矩值，可以使用30mm的传动带）。用喷嘴通过喷油射流的方式润滑并冷却传动带。为了缩小换挡时传动带的角度误差，将两个移动的半轮置于两者的对角线位置，再把每个移动的半轮连接到液压缸/活塞上。液压由控制系统控制，见“液压系统”一节。球形花键防止移动半轮相对它们固定的半轮转动。

因为太阳轮由花键联接在主动锥轮上，所以行星齿轮组传送的扭矩可直接作用于主锥动轮。钢传动带将动力从主动锥轮传送到从动锥轮，然后动力又从从动锥轮传送到中间齿轮轴。

从动轮的扭矩和速率由传动带的位置决定。设计两个转轮的尺寸，使其可以提供 2.416:1—0.443:1 的传动比，最大传动比是最小传动比的 5.45 倍。超速传动比时油耗最低。

传动钢带包括 450 片钢片和 24 根钢带固定到一起，每边 12 根钢带。



1. 钢带
2. 钢片

图6: 传动带

1.3.1.4 中间轴

中间轴（小齿轮轴）使从动锥轮和差速器间的两个啮合在一起的螺旋状齿轮组减速，这样可以保证传动轴按照正确方向旋转。从动锥轮和驱动轴之间的减速很大程度改进了车辆性能。中间轴由位于离合器壳内和独立轴承座内的两个圆锥轴承固定。

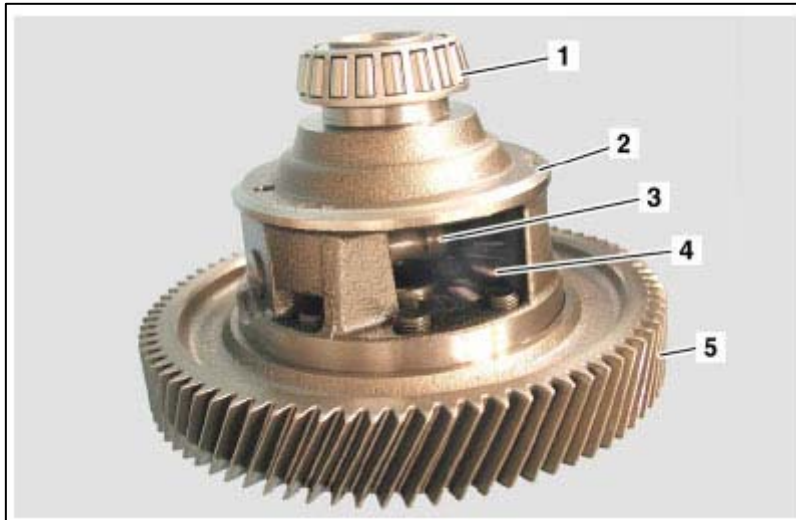


1. 主动锥轮轴传动齿轮
2. 差速器冠状齿轮
3. 传动小齿轮
4. 变速中间齿轮
5. 从动锥轮轴齿轮

图7: 齿圈和中间齿轮

1.3.1.5 差速器

与手动变速器一样，冠状轮上扭矩通过差速器传送到车轮，冠状轮由8个螺栓固定到差速器壳内，传动轴由传统的球笼式万向节和密封垫固定到差速器内。圆锥轴承用来固定差速器。



1. 差速器轴承
2. 差速器壳体
3. 差速器一字轴
4. 差速器行星轮
5. 差速器冠状齿轮

图8：差速器总成

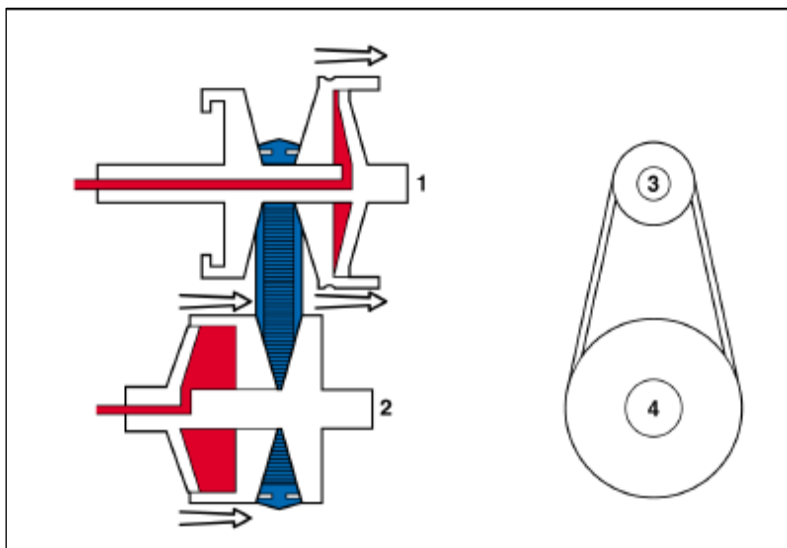
1.3.1.6 机械操纵

1.3.1.6.1 传动比变化

传统行星机构自动变速器的传动比级数有限，通常为四、五或六级，但无级变速器却不同，正如其名所示，无级变速器的传动比是连续变化的。低速档（高传动比）使静止的车辆更容易起步，主动锥轮的直径相对较小，但从动锥轮的直径相对较大。传动带用于传送动力和扭矩，如果通过增加主动锥轮的直径、缩小从动锥轮的直径的方式来选择低速比，就能产生加速度。通过控制变化程度确保最适当的传动比。

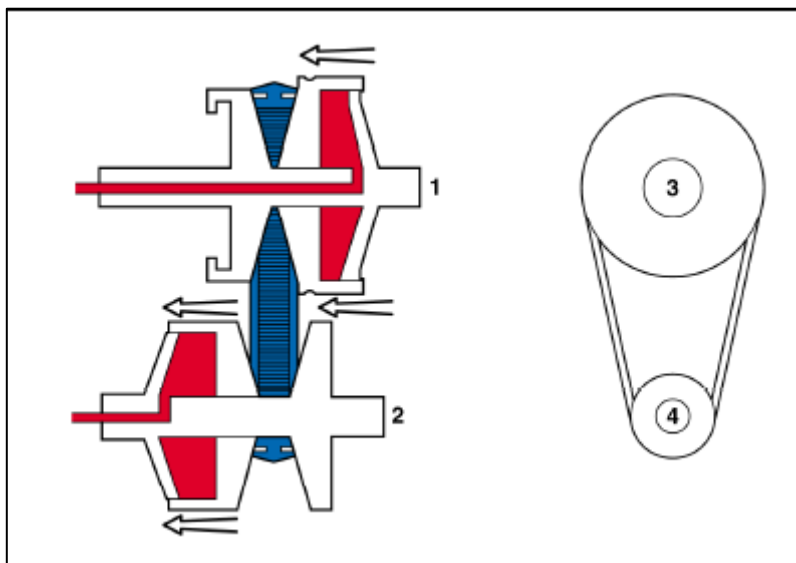
无级变速器有主动锥轮和从动锥轮两个转轮，每个锥轮都由两半组成，一半固定，一半通过液压控制可以移动。传动带在转轮上的位置可以确定传动比。如果移动半轮靠近相应的固定半轮，那么传动带将向其外周移动。两半锥轮分离时，该轮周就会变小，主动锥轮和从动锥轮的移动半轮处在各自的对角线位置，此时主动锥轮上的传动带半径缩小，而从动锥轮上的传动带半径增加。

车辆起步需要高传动比，为此，主动锥轮分开使传动带贴于其上，并使得传动带绕闭合的从动锥轮外周运动。车速提高时需要低传动比，为此，主动锥轮的移动半轮逐渐向相应固定半轮靠近，锥轮的轮周增大，同时，从动锥轮被迫分离，半径减小，于是产生较低的传动比。当主动锥轮完全闭合、从动锥轮完全分开时产生超速档的传动比。主动锥轮和从动锥轮约以1:2.5的传动比转动。



- 1 发动机输入
- 2 输出到车轮
- 3 最小直径传动轮（低速）
- 4 最大直径从动轮（低速）

图9： 低档时转轮位置



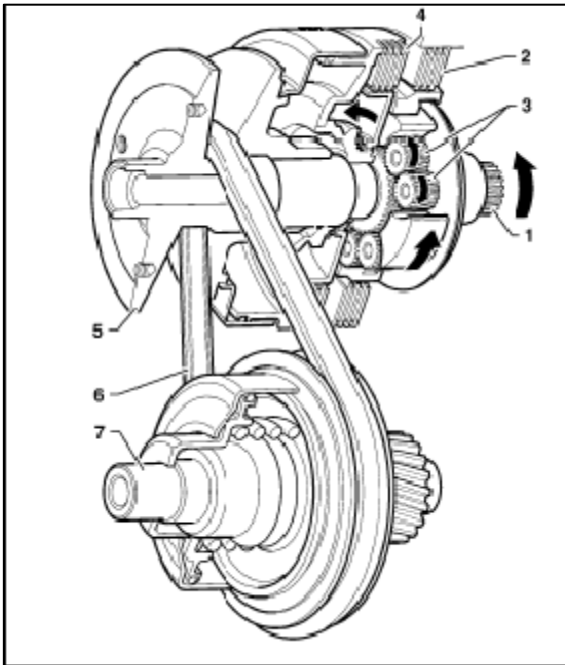
- 1 发动机输入
- 2 输出到车轮
- 3 最小直径传动轮（超速）
- 4 最大直径从动轮（超速）

图 10： 高档时带轮位置（超速）

1.3.1.6.2 选档杆处于空档或驻车档

该状态下，倒车离合器（2）和前进离合器（4）分离，不能使车轮运动。

- 变速器输入轴（1）与发动机的转速相同。
- 后退离合器（2）分离。
- 前进离合器（4）分离。
- 行星轮（3）绕太阳轮空转。
- 太阳轮不动，主动轮（5）、从动轮（7）以及车辆也都保持不动。



1. 输入轴
2. 后退离合器
3. 行星齿轮
4. 前进离合器
5. 主动轮
6. 传动钢带
7. 从动锥轮

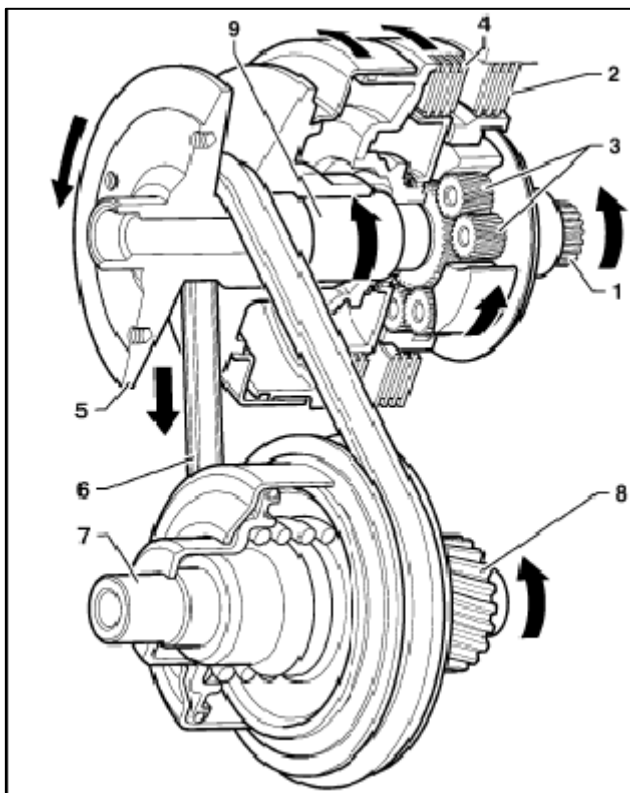
图11：变速器扭矩传动机构

对所有自动变速器来说，只有在处于空档或驻车档时发动机才能起动。驻车档状态下，机械锁防止车辆前后移动。为避免损伤变速器，只能在车辆不动时使用驻车档。

1.3.1.6.3 选档杆处于前进档

该状态下，前进离合器（4）接合使车轮运动。

- 变速器输入轴（1）与发动机转速相同。
- 倒车离合器（2）分离。
- 前进离合器（4）接合。
- 行星机构的行星轮（3），太阳轮和齿圈一起旋转。
- 主动轮（5）与发动机转速相同，方向为前进档方向。
- 从动轮（7）方向为前进档方向，其转速取决于该运行状态下的传动比。



1. 输入轴
2. 倒车离合器
3. 行星轮
4. 前进离合器
5. 主动锥轮
6. 驱动钢带
7. 从动锥轮
8. 从动锥轮
9. 输入轴

图12： 变速器扭矩传动机构

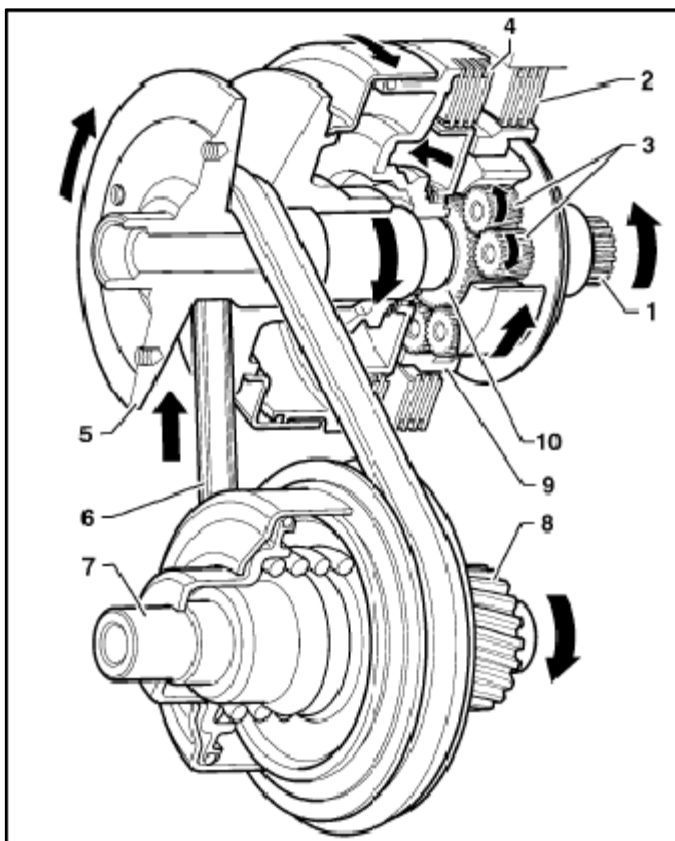
1.3.1.6.4 选档杆处于倒车档

该状态下，后退离合器（2）接合，齿圈（9）锁定在变速器壳内。行星轮（3）使得太阳轮（10）、主动轮（5）和从动轮（7）的转动方向与变速器输入轴（1）相反。

现在倒车档已选定。

- 变速器输入轴（1）与发动机转速相同。
- 倒车离合器（2）接合。
- 前进离合器（4）分离。
- 齿圈（9）通过后退离合器（2）与变速器箱体连接

- 变速器输入轴（1）直接传动的行星齿轮（3）使其环绕齿圈旋转，从而驱使太阳轮（10）、带轮（5）和从动锥轮（7）反向转动。



1. 输入轴
2. 后退离合器
3. 行星轮
4. 前进离合器
5. 主动锥轮
6. 驱动钢带
7. 从动锥轮
8. 从动锥轮
9. 齿圈
10. 太阳轮

图13： 变速器扭矩传动机构

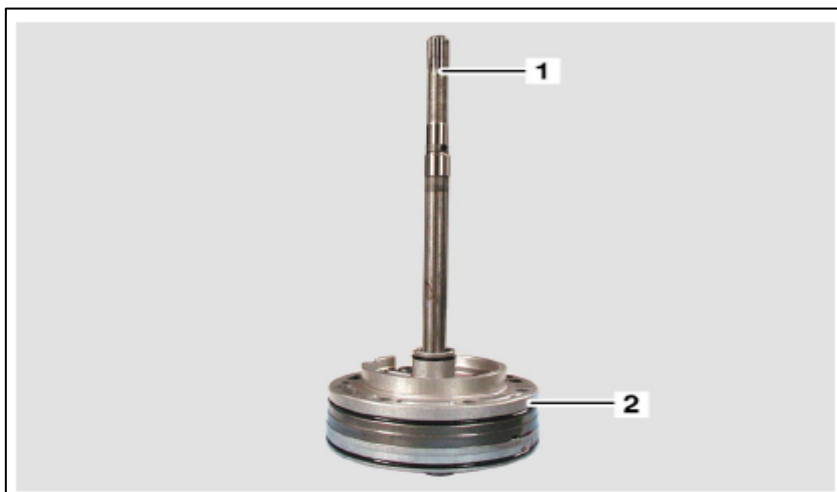
1.3.2. 第二组—控制系统

控制系统功能如下：

1. 使钢传动带张力的夹紧力与发动机的扭矩相适应，防止带打滑。2. 驾驶时控制前进离合器和后退离合器。3. 为行车提供最佳传动比。4. 为变速箱提供必需的润滑油和冷却油。

1.3.2.1 油泵

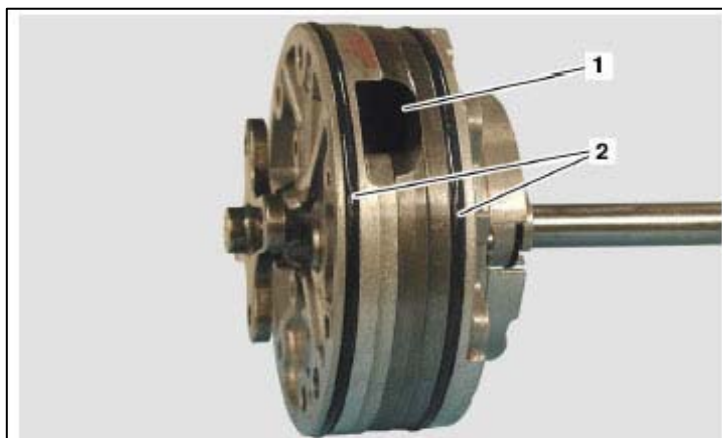
变速器内的油泵为外啮合齿轮泵，发动机驱动油泵轴，油泵轴通过空心的主动锥轮轴到达油泵内部。泵轴用花键联接到行星齿轮架上，该泵轴一直以发动机转速运转，泵油量约为 $10 \text{ cm}^3/\text{转}$ 。系统压力取决于输入扭矩，可达40-50bar。



- 1. 油泵驱动轴
- 2. 油泵总成

图14：油泵全图

油压既用于变速器液压控制，也起到润滑作用。



- 1. 油泵进口
- 2. 油泵油封

图 15：油泵进口

1.3.2.2 变速器控制装置

变速器控制装置使得传动带和转轮间的张紧力最小却不打滑，同时也根据驾驶策略给定的目标值提供传动比大小（根据变速器的输入（主动）和输出（从动）转速计算）。在使用寿命内，控制装置的性能衰退会保持在一定范围内，而不会明显影响车辆舒适性和传动带张紧力。

1.3.2.3 张紧力控制装置

张紧力控制装置能够得到传动带不打滑时所需要的最小张紧力，这样对变速器传动效率影响最小，从而油耗最低。

除正常驾驶外，张紧力控制装置也考虑到了变速器扭矩最大输入、输出时的特殊情况，从而最大程度保护变速器。控制装置考虑到防抱制动系统（ABS）制动、轮胎抱死（无ABS时）以及其它驱动力控制系统（如ESP、防滑控制装置等）。此外，该装置还考虑了特殊路面和情况，如通过坑洼路面、路肩、高低附着系数转变、轮胎滑移（如在低附着系数路面上）。

软件能比较变速器扭矩的传动性能和变速器的预计输入扭矩。当张紧力控制装置发现张紧力不足时，ECU收到减小扭矩的指令，从而将发动机扭矩调整合适范围内。该功能也能保护变速器。

如果汽车上没有电子驱动线路系统，ECU通过CAN总线传输扭矩信号，如果没有CAN总线，变速器控制系统（TCU）软件自身则产生默认的扭矩信号。

1.3.2.4 速比控制装置

变速器通过控制输入、输出压力来平衡主动锥轮和从动锥轮上的压力，从而控制传动比。根据主动锥轮和从动锥轮转速传感器信号可以计算出传动比，并可改变输出压力得到需要的传动比。最小压力可通过张紧力方法确定。变速器的物理模型有助于迅速将压力液位调整到变量工作点。控制软件也考虑到了来自变速器其它组件的干扰，因此开发该软件也是为了尽量降低延时误差和目标速比误差等（为了提高燃油经济性）。

为了确保满足变速器机械和耐久性极限状态的要求，我们制定了一些极限状态下的驾驶策略。除车速限制外，还通过软件使传动比变化率（设定点）在允许的范

围内。此外软件也避免了发动机速率因车辆速度和档位杆状况（POS）变化超出一定极限。为了实现这一限制条件，软件将要求减小发动机扭矩或使行驶汽车换入高档。，

1.3.2.5 变速器控制单元

控制变速器的软件集成于TCU(变速器控制单元)内。TCU安装在驾驶室内。

对于TCU和变速器的接口、电路图以及接口示意图，请参见本手册的2.4章节。

1.3.3. 第三组—外接装置

1.3.3.1 油冷器接口

变速器壳前面有两个油冷器的管接头。一个油冷器进口安装在发动机散热器的旁边，使润滑油的温度保持在120° C以下。

变速箱中的油从右边的口流出，这个口应该与油冷器下面的接口相连。油冷器的油从变速箱左边的口进入变速箱，所以变速箱左边的接口应该与油冷器的上面接口相连。

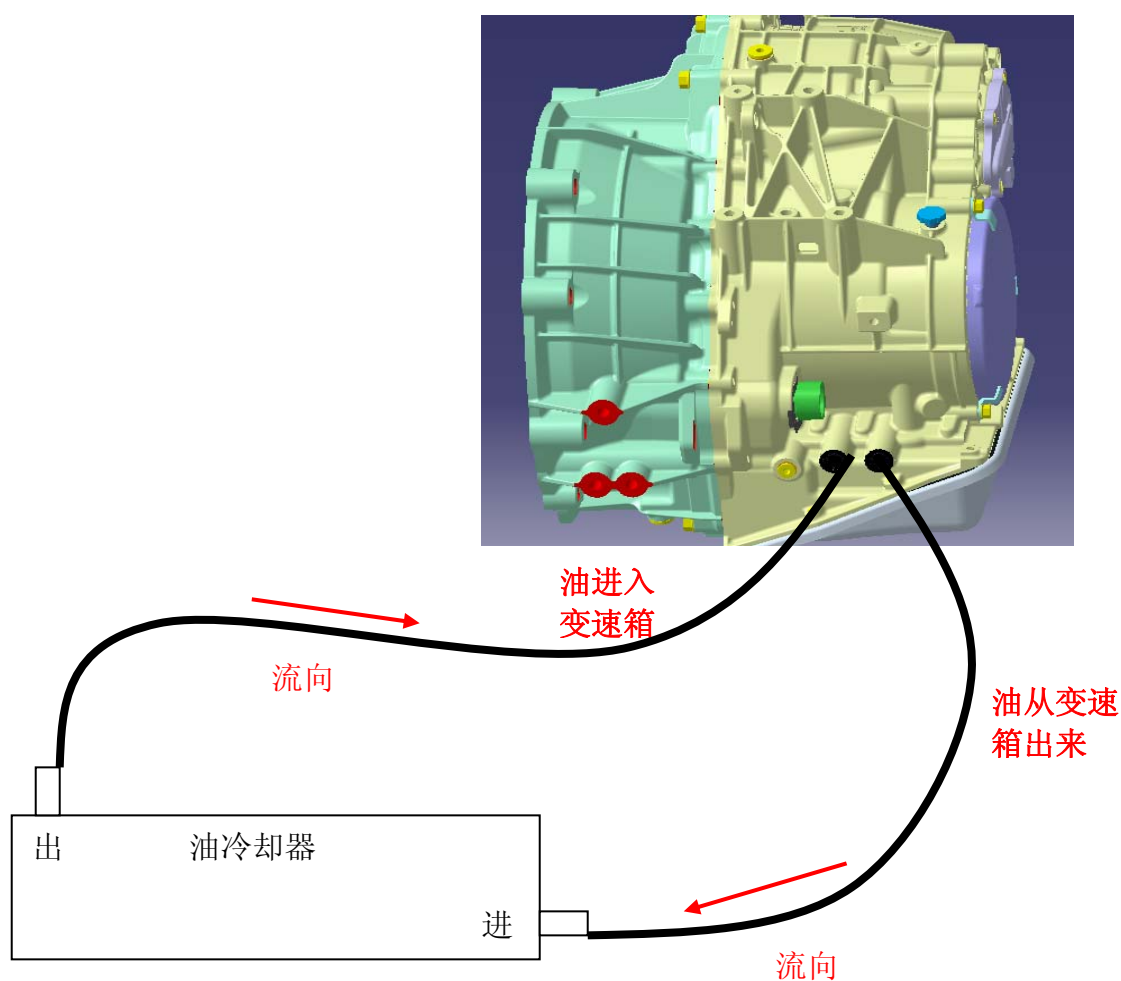


图 16: 油冷却器管接头

1.3.3.2 选档杆

VT2变速器的换档位包括停车档（P）、倒车档（R）、空档（N）、前进档（D）和运动模式（S）或低速档（L）。这些档位都整齐的排列在变速换档装置上。

客户可自己定制选档杆的配置。为了安全起见，建议应用换档锁定装置作为启动保护。

新应用软件也可能涉及提示功能，这也就是说为了获取对TCU的提示信号，我们需要为TCU配备其它接口。此外，对发动机最大速率的校准也要在一定限度内进行。

1.3.3.3 主连接器

主连接器位于变速器壳上，包括16个针脚。线束通过圆形连接器连接。



图 17：变速器上的线束

1.3.3.4 扭转减震器

多数传统自动变速器都使用液力变矩器连接发动机和输入轴，但本变速器则使用了扭转减震器，但扭转减震器并非变速器的组成部分。现有车型上使用的是称为双质量飞轮的扭转减震器。

1.4. 驾驶策略

1.4.1. 特殊情况下的状态

下文将论述安装无级变速器的车辆在特殊状况下的状态。

1.4.1.1 停车档和空档的功能特性

无论何种变速器，只有处于停车档和空档状态，发动机才能起动。停车档位处的机械锁使车不能前后移动。最好在车辆静止状态使用停车档，以防损伤变速器。如果不小心在车速较高时使用停车档，只有车速减速至约5km/h，停靠装置才能起作用。



1. 停车止动爪

2. 从动锥轮

图 18: 驻车锁止机构

车辆起动时，TCU将控制起动锁继电器，而起动锁继电器能控制起动发动机。汽车挡位由内部驾驶模式传感器控制，而驾驶模式传感器直接连接到换档杆上。

如果要将停车档（P）或空档（N）换档到前进档（D）或倒车档（R），就需要踩下制动踏板。如果不踩制动踏板，档位杆就继续锁定在起动位置（见“换档锁定”）

1.4.1.2 D档或R 档功能

1.4.1.2.1 常规操作

车辆驾驶时对本变速器的操作与传统自动变速器完全不同，所以您要注意适应。例如：如果踩油门踏板时用力过猛，发动机转速会明显提高，而车速变化不大。这一功能对于无级变速器来说是很正常的，但如果司机不了解这种变速器，有可能会误认为变速箱出现故障。

其它与传统自动变速器近似的情况可能也存在。

1.4.1.2.2 自适应更新

无论是前进或倒车，相应离合器都需重新标定，在其使用期内能达到最佳使用效果。下文会讲到自适应更新的具体内容。

1.4.1.2.3 爬行

根据自动变速器的性能可知，当换档杆处于前进档（D）或倒车档（R）时，如果司机松开刹车踏板，汽车就开始爬行（平路）。如果路面坡度不超过 8° ，汽车也能爬行；如果路面坡度大于 8° ，汽车将略微后退，这与配备液力变矩变速器车辆一样，如坡度不大时就不会后退。无论路面坡度大小，汽车爬行时的最大车速将小于一个限值（如，8kph）。尤其在下坡时，控制系统将使得离合器由分离换入“接合”模式，这样就能在滑行中使用发动机进行制动。

1.4.1.2.4 怠速停车（只限于前进档状态）

VT2变速器能实现怠速停车。车辆（电池状态、空调开/关）和变速器端（不影响变速器耐用性情况下）都达到某种条件下都能发生怠速停车。如果所有条件满足，静止状态下内燃机关闭。只有松开制动踏板，发动机重新启动，变速器迅速工作，车辆才能前后运动。

怠速停车功能尤其适用于混合动力传动装置，但对于无特殊起动器或起动机机的标准动力传动装置来说，变速器的怠速停车功能毫无作用。

1.4.1.2.5 加速和减速

加速过程主要根据驾驶员要求和行驶条件提供加速度，此时发动机转速变化趋势与初始速度相对应，从而可达到最佳驾驶舒适度。

离合控制器也提供某些方法来补偿离合器磨损产生的差异（不同车辆差别），从而保证驾驶舒适性。

1.4.1.2.6 加速支持

为实现最佳驾驶舒适度，应确定一个最适当的发动机转速，此转速介于最小牵引力发动机转速和车辆保持等速（经济车速）巡航状态发动机转速之间。

变速器控制系统通过在变速装置（速比控制）和起动离合器之间使用联合控制模式提供满足这些要求的功能性。因此，车辆起步时，控制目标一直集中于控制与

车辆加速相关的较高发动机转速的驱动性能，而当车辆巡航或滑行时，控制目标则转移到传动系统的燃油经济性上来。

1.4.1.2.7 失速

如果司机在踩油门踏板的同时踩着制动踏板，发动机的转速将会限制在某一范围内（与液力变矩变速器相似）。为此，变速器需要与发动机控制系统联合阻断扭矩，这样变速器就能在司机突然松开刹车踏板出发时快速作出反应，控制离合器。

长期使用会造成离合器高温损耗，变速器也存在损坏的危险，因此我们运用监控功能来检测这些危险状况。激活变速器的内部诊断系统，可以打开离合器。这时如果司机一直踩着油门踏板，发动机就会加快转速至最大。

而且在其它情况下离合控制器也能遵循最高控制目标，确保原有安全度，提高驾驶舒适度。

1.4.1.2.8 行驶和制动

汽车减速到静止时，离合器再次分离以防发动机停转，控制离合器压力平稳下降使离合器逐渐分离，因此不会引起扭矩波动。因此控制器根据车速变化提供不同模式使离合器分离。离合器压力控制装置也根据变速器润滑油温度来控制液压控制系统动力。离合器分离后可迅速准备起步。

为了使得车辆在制动和起步过程中驾驶舒适度最佳，变速器软件与其它传动控制装置共同作用，此作用使得扭矩传递暂时中断、怠速增加。

1.4.1.2.9 驾驶时离合器的结合/分离

如果驾驶时不使用离合器，变速控制器对驾驶舒适度的影响不大，因为不使用离合器就与液压系统的特性毫无关系。这种情况下（低负载、停车、低发动机转速）再次应用离合器与静止状态应用离合器相比，驾驶的舒适性可能会有所下降。

1.4.2. 故障缺省模式

当软件检测出系统错误时，将应用缺省规则；而这将通过仪表组的故障显示传输到驱动器上。驱动器将按照错误的严重性采取不同的缺省驱动状态。在某些情况下，主继电器将打开。所有的故障代码都将出现在OBD上。

2. 总说明

2. 1. 车辆拖运

装有VT2变速器的车辆不能直接拖运，因为只有当发动机运转时，锥轮中才能产生油压，传动带才能运转。因此拖车时前轮必须从地面抬起然后才能拖车（悬空拖运）。

2. 2. 保养周期

车辆每行驶60,000km，要为变速器更换变速器油，并更换油滤器。因此，变速器上配有放油塞和箱顶加油螺塞。

2. 3. 润滑油规格

请使用ESSO EZL 799A。

使用其它规格的润滑油可能损伤变速器，而且由此造成伤害的不在保修范围内。

2.4. TCU接线图

2.4.1. TCU接口

变速器控制器（TCU）和变速器的接口如下：

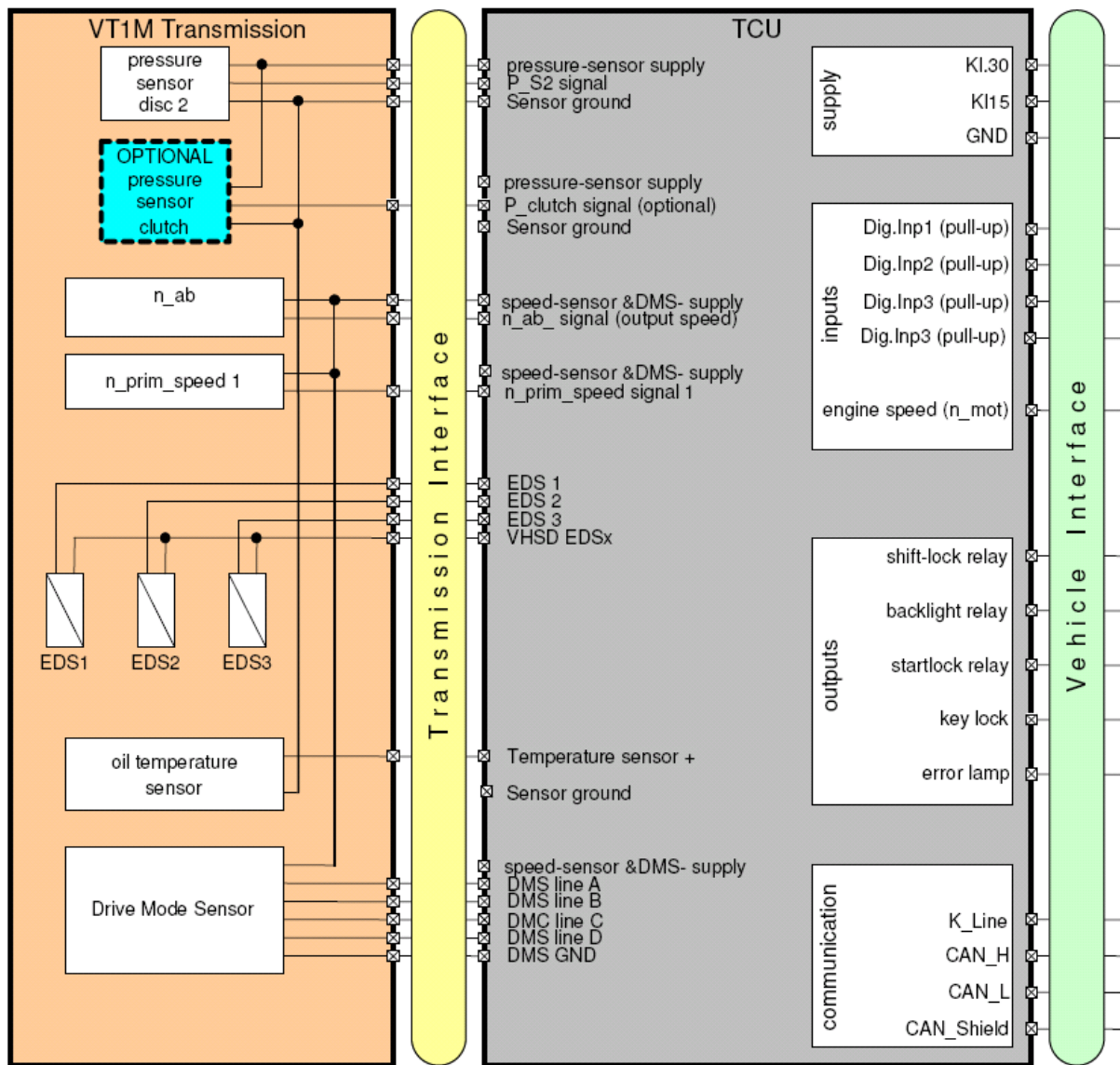
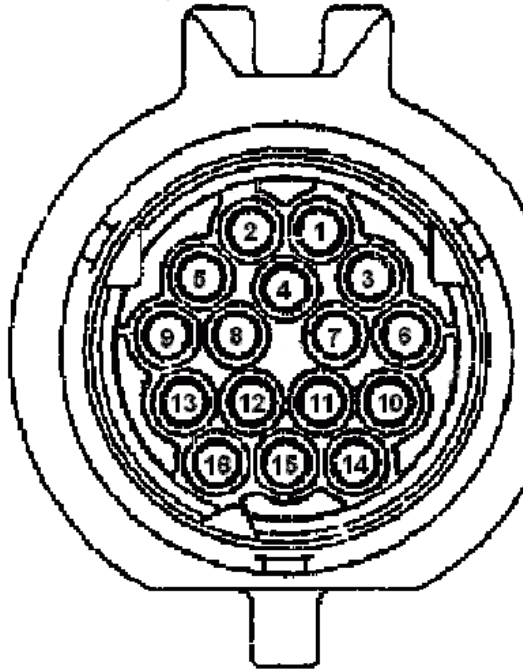


图 19: TCU 和变速器的接口

TCU与变速器的通信信号由连接器通过内部线缆传输。连接器的针脚如下面所示

2.4.2. 变速箱主接头针脚

Connector Layout (transmission side)



Pin assignment

Pin	Signal	Pin	Signal
1	supply valves (VHS)	9	supply_8,4V
2	EDS_1	10	p_S2
3	EDS_2	11	n_ab
4	EDS_3	12	n_S1
5	oil temperature	13	DMS_A
6	DMS_GND	14	DMS_B
7	Sensor GND	15	DMS_C
8	supply_5V	16	DMS_D

图 20: 变速箱接头

2.4.3. TCU电路图

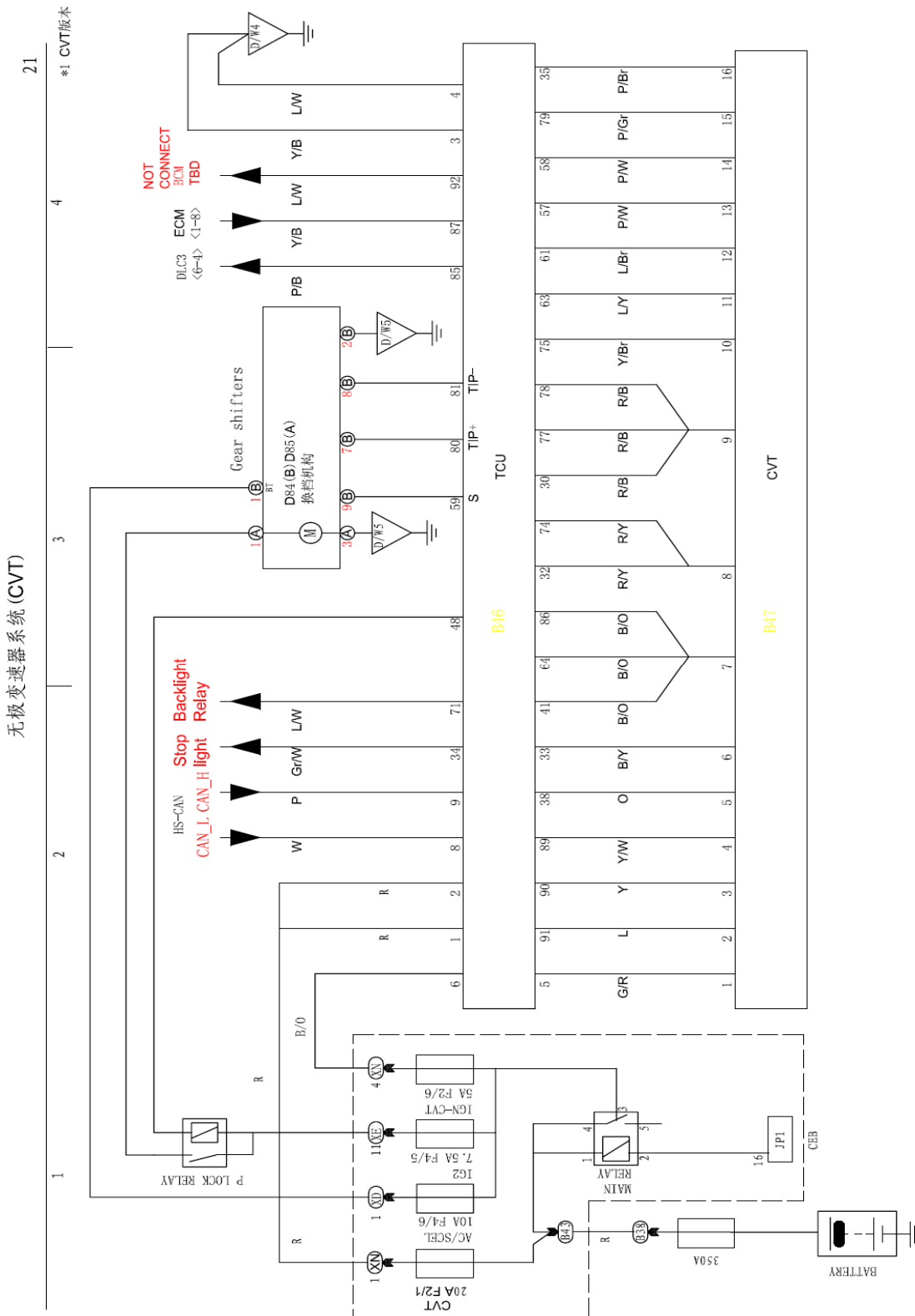


图 21: TCU 与变速箱以及车之间的接口

2.4.4. TCU 针脚分配

VT2 - 信号	针脚
常闭合电源 K1. 30	1; 2
点火电源 K1. 15	6
接地 K1. 31	3; 4
VHSD1 (执行器电源)	5
转速和位置传感器电源 (8, 4V)	30; 77; 78
压力传感器电源 (5V)	32; 74
GND 驾驶模式传感器	33
GND: 传感器接地	41; 64; 86;
变速箱油温	38
N_Prim (主动锥轮转速)	61
N_ab (从动锥轮转速)	63
N_MOT (发动机转速信号)	87
DMS_A (驾驶模式传感信号)	57
DMS_B (驾驶模式传感信号)	58
DMS_C (驾驶模式传感信号)	79
DMS_D (驾驶模式传感信号)	35
制动信号	34
手动模式信号	59
加档信号	81
减档信号	80
P_S2 (从动锥轮压力)	75
P-cluch (离合器压力, 可选)	76
换挡锁	48
K-Line	85
CAN-高速	9
CAN-低速	8
起动锁	92
EDS1 (从动锥轮压力调节器)	91
EDS2 (主动锥轮压力调节器)	90
EDS3 (离合器压力调节器)	89
倒车灯继电器	71

2.4.5. TCU与变速箱之间的接口

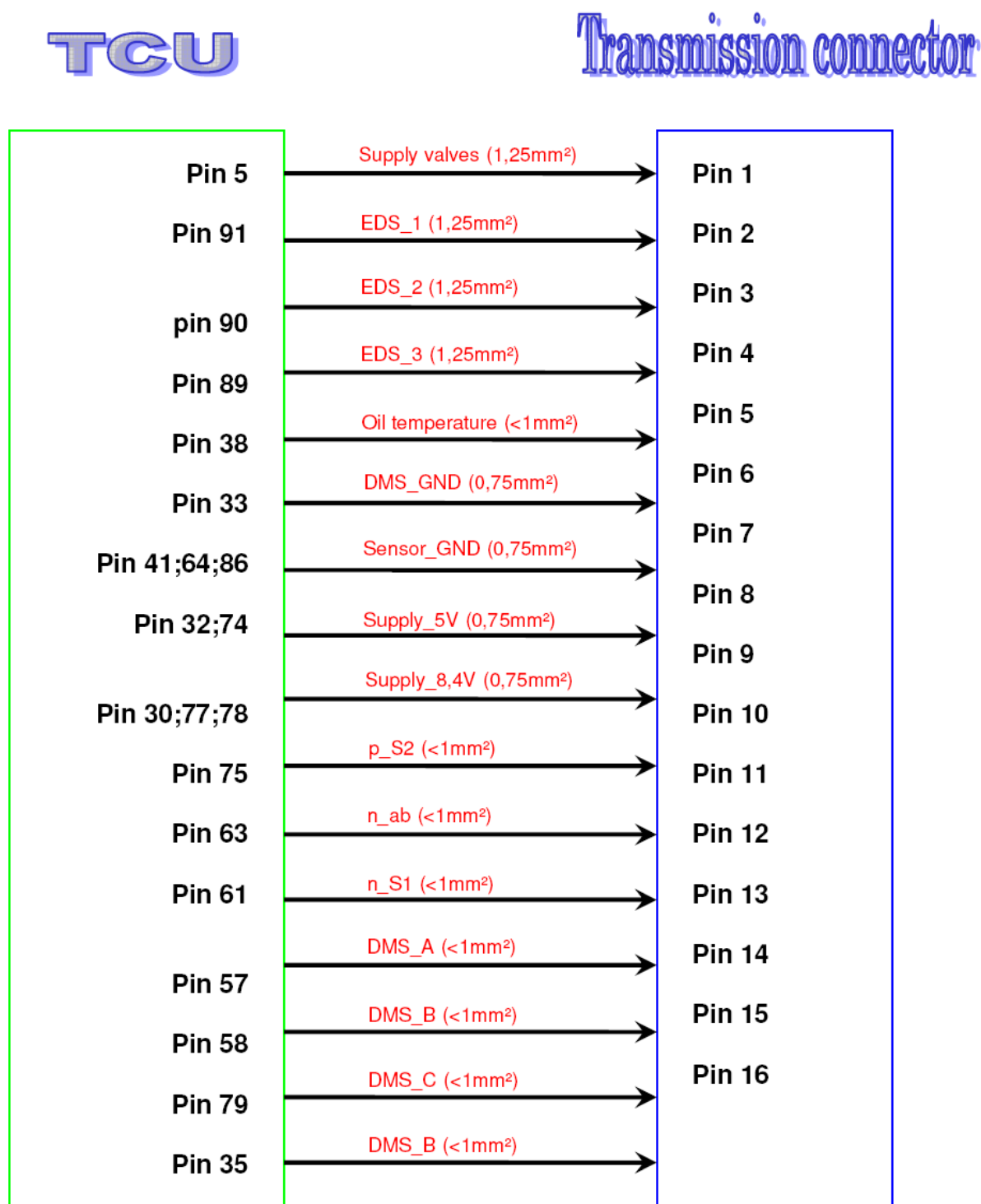


图22: TCU与变速器

2.5. 自适应更新

在TCU中上载新软件后，离合器需要自适应更新的过程。

1. 必要性：

VT2 变速器的离合器系统在制造的时候有公差存在，所以离合器之间存在差异。

对于刷新的 TCU 软件，在同一台车上（取决于油温）和不同的车之间会有不一致的性能表现，主要表现在接合抖动、爬行性能、猛加油门抖动等。

TCU 的自适应更新功能将补偿变速器间的公差。在经过完整的适应过程后，在接合抖动、爬行性能、猛加油门抖动等方面都会有更好的品质，不同的车之间也将有相同的性能。它也将补偿变速器在整车寿命周期内的变化。

在每个油温下（-20℃、0℃、10℃、20℃、40℃、60℃、80℃、100℃、120℃）都有各自的自适应更新值。

这就意味着要在每个变速器油温点重复适应程序。

2. 条件

下面是能够进行自适应过程的一些主要的条件

车辆静止

不能踩油门

稳定的发动机怠速转速

稳定的发动机扭矩

脚踩刹车

3. 过程

为了能够覆盖正常的变速器运转温度，该程序必须在不同的油温下重复多次

变速箱油温	前进档的变化	后退档的变化
40° C	Di_amb_io_ada_kv_4	Di_amb_io_ada_br_4
60° C	Di_amb_io_ada_kv_5	Di_amb_io_ada_br_5
80° C	Di_amb_io_ada_kv_6	Di_amb_io_ada_br_6

当完成后，在 40° C 到 80° C 的温度范围内离合器的自适应更新应该已经好了。对于其它的温度范围，应该重复该程序。

按以下的操作，进行在某一确定温度下的离合器自适应更新。

1) 换档杆在“P”、“R”、“N”、“D”每个档位至少停留 10 秒

2) 换档流程如下： N → D → N → D → N → D → N → D → N → R → N → R → N
→ R → N → R

即：

- N → D 切换 4 次，每个档位上至少停留 6 秒钟
- N → R 切换 4 次，每个档位上至少停留 6 秒钟

可以通过 INCA 用“clutch adaption CNE001C02R.exp.”程序对自适应程序进度进行监测。监测相应温度和离合器自适应变量。

变速箱油温	前进档的变化	后退档的变化
40° C	Di_amb_io_ada_kv_4	Di_amb_io_ada_br_4
60° C	Di_amb_io_ada_kv_5	Di_amb_io_ada_br_5
80° C	Di_amb_io_ada_kv_6	Di_amb_io_ada_br_6

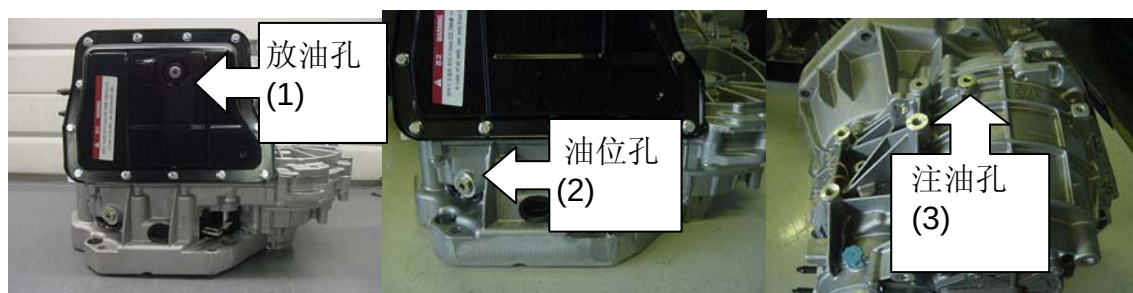
→这些变量在离合器适应过程中会不断更新。

3. 使用规程

3.1. 油位检查说明

所用变速器内没有预先装满油，因此变速器安装到汽车上后，需要加 4.1 ± 0.05 升**ESSO EZL799A**油。初次注油后，油位的正确检查方式如下所示：

- 起动发动机并怠速运行至少10秒钟（注意：发动机启动时听到气流在系统内循环的声音是很正常的。）
- 用换档杆切换到不同档位（停车档-倒车档-空档-前进档）并在切换到下一个档位前在每个档位上停留5秒钟。
- 换档到“D”（前进档）。
- 松开脚刹踏板。
- 减速到最小 60 km/h （发动机速度一定不要高于 2500 rpm）。
- 松开油门，慢至停车（刚启动时气流循环引起的一切噪音都会消失）。
- 使油升温，小心驾驶至少5分钟或待变速器的温度约达到 60°C 。
- 将车停在平地或斜坡上。
- 踩脚刹踏板。
- 等 2 秒钟。
- 换档到“N”（空档）。
- 等 10 秒钟。
- 换档到“P”（停车档）。
- 发动机怠速运行。
- 拔掉油位螺塞。
- 确定拔掉油位螺塞后至少能有 0.2 升的油从油管内流出。（否则就证明初始油量不足）。
- 等几分钟，直到油开始从油位螺塞口滴落。
- 重新盖上油位螺塞。
- 关闭发动机。



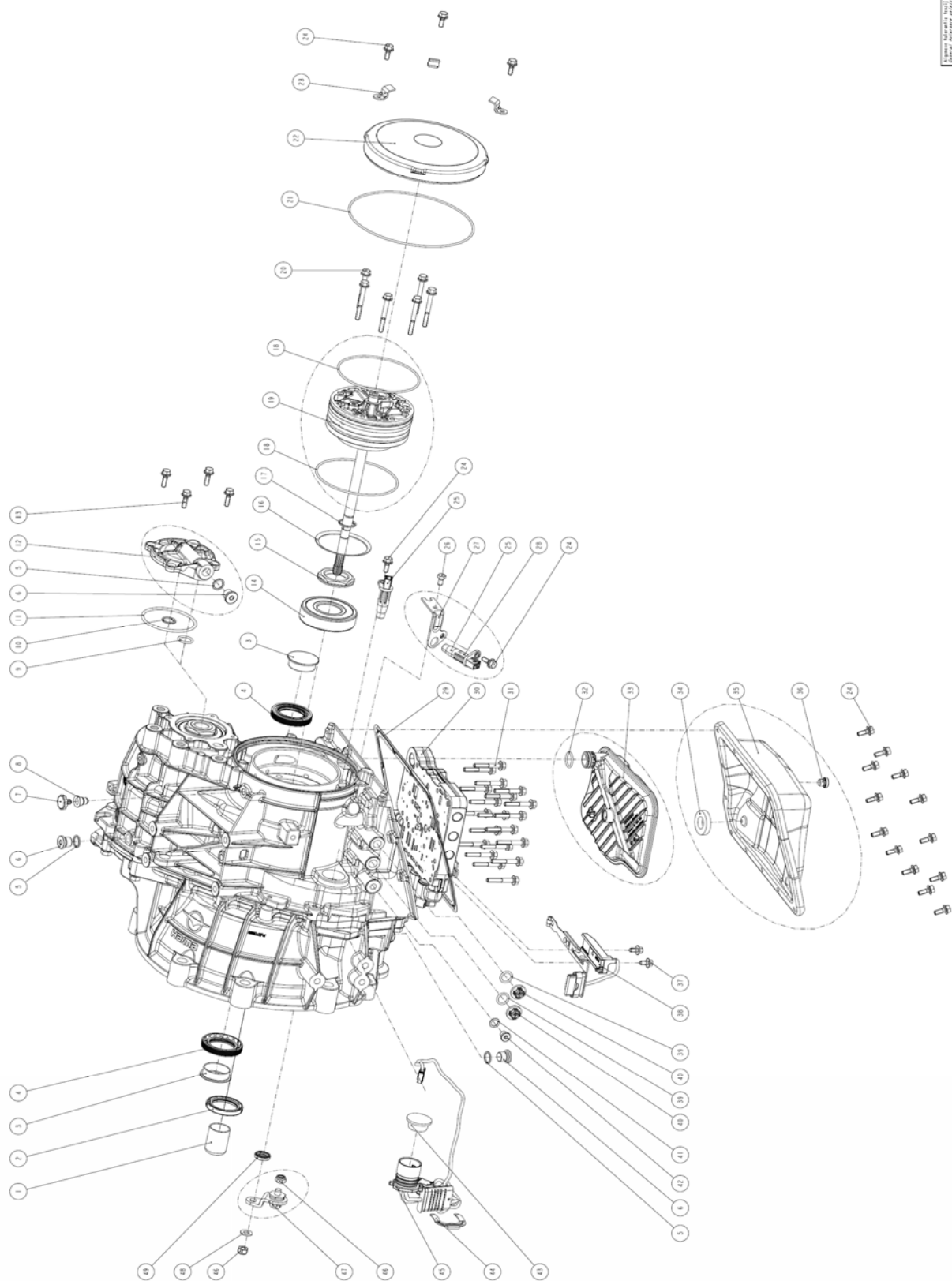
3.2. 加油及检查说明

维修过的变速箱没有事先加油，应该在装车以后在车上加 4.1 ± 0.05 升**ESSO EZL799A** 油。这个过程意味着不管什么时候放油或者换一个维修过的变速箱，变速箱中要保持在 4.1 升的油。

以下是加完油之后检查油位的方法：

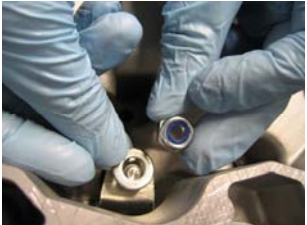
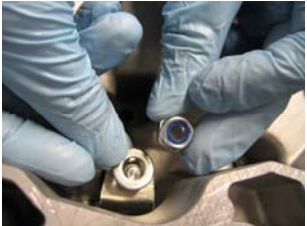
- 起动发动机并怠速运行至少 10 秒钟（注意：发动机启动时听到气流在系统内循环的声音是很正常的。）
- 用换挡杆切换到不同档位（停车档-倒车档-空档-前进档）并在切换到下一个档位前在每个档位上停留 5 秒钟。
- 换挡到“D”（前进档）。
- 松开脚刹踏板。
- 减速到最小 60 km/h （发动机速度一定不要高于 2500 rpm）。
- 松开油门，慢至停车（刚启动时气流循环引起的一切噪音都会消失）。
- 使油升温，小心驾驶至少 5 分钟或待变速器的温度约达到 60° C。
- 将车停在平地或斜坡上。
- 踩脚刹踏板。
- 等 2 秒钟。
- 换挡到”N”（空档）。
- 等 10 秒钟。
- 换挡到“P”（停车档）。
- 发动机怠速运行。
- 拔掉油位螺塞。
- 确定拔掉油位螺塞后至少能有 0.2 升的油从油管内流出。（否则就证明初始油量不足）如果不足 0.2 升，再加 0.5 到 1 升油，然后再把以上过程重新做一遍。
- 等几分钟，直到油开始从油位螺塞口滴落。
- 重新盖上油位螺塞
- 关闭发动机。

3.3. 服务零件拆解图

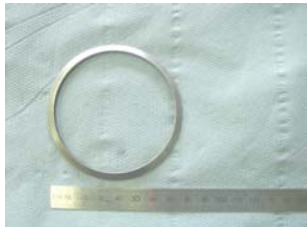
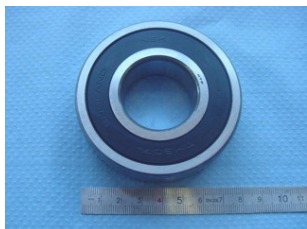


Copyright © 2011 BYD Auto Co., Ltd.
All rights reserved.
BYD Auto Co., Ltd.
BYD Auto Co., Ltd.

3.4. 服务配件清单及扭矩要求

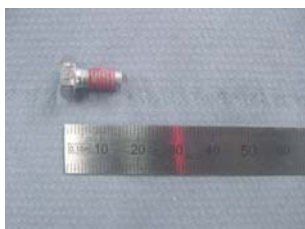
482871 编号 4	差速器油封	
481274 编号 2	输入轴油封	
482584 编号 48	选档拉杆螺母垫片	
481329 编号 46	选档拉杆螺母 14.5 +/-1.5 Nm	
482099 编号 49	油封(选档轴)	
482751 编号 47	选档拉杆	

481173 编号 22	主动锥轮轴端盖	
481189 编号 23	主动锥轮轴端盖卡扣	
481253 编号 21	主动锥轮轴端盖 O 型圈 177.47×2.62	
481283 编号 24	主动锥轮轴端盖螺栓 M6×16 9.5 +/-2.5 Nm	
481259 编号 18	油泵 O 型圈	
481284 编号 20	油泵螺栓 10 +/-1 Nm	
481293 编号 15	主动锥轮轴螺母 197.5 +/-17.5 Nm	

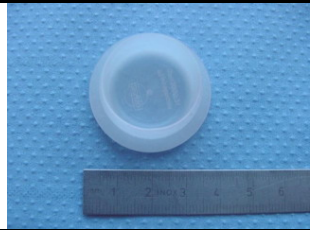
481826 编号 17	油泵密封圈	
481856 编号 16	圆锥形弹簧垫片	
482552 编号 19	油泵	
482294 编号 14	主动锥轮轴滚珠轴承	
481247 编号 5	加油螺塞垫片 M14	
481248 编号 6	加油螺塞 M14 21 +/-3 Nm	
481249 编号 41	油位螺塞垫片 M10	

481250 编号 42	油位螺塞 M10 15 +/-2.25 Nm	
482448 编号 12	从动锥轮轴端盖	
481254 编号 9	从动锥轮轴端盖 O 型圈 17.12×2.62	
481255 编号 11	从动锥轮轴端盖 O 型圈 72.63×3.53	
481877 编号 10	从动锥轮轴端盖密封圈	
482208 编号 13	从动锥轮轴端盖埋头螺钉 9.5 +/-0.95 Nm	
482456 编号 33	油滤器总成	

481283 编号 24	油底壳螺栓 M6×16 9 +/−1 Nm	
482504 编号 29	油底壳垫片	
481870 编号 34	油底壳磁铁	
482442 编号 36	放油螺塞 11 +/−1 Nm	
482725 编号 35	油底壳总成	
482831	变速箱电子控制系统总成	
482589 编号 30	阀体总成	

481311 编号 31	阀体螺栓 11 $\pm$ 1 Nm	
482493 编号 38	驾驶模式传感器	
481090 编号 37	驾驶模式传感器固定螺钉 9.5 $\pm$ 0.95 Nm	
482468 编号 27	差速器处速度传感器支架	
481289 编号 26	差速器处速度传感器支架固定螺钉 9.5 $\pm$ 0.95 Nm	
482410 编号 25	转速传感器	
481283 编号 24	转速传感器固定螺栓 8.5 $\pm$ 2 Nm	

481258 编号 39	油冷却器螺塞 O 型圈	
482121 编号 40	油冷却器螺塞	
482235 编号 1	输入轴橡胶保护套	
481296 编号 3	差速器油封盖	
482105 编号 44	主接头卡扣	
482475 编号 45	主接头和内部线束	
482031 编号 8	壳体呼吸器	
482032 编号 7	呼吸器盖	

482104 编号 43	主接头封盖	
482642 编号 52	滤油器 O 型圈	

3.5. 专用工具及更换服务配件

3.5.1. 专用工具



主动锥轮轴承塞子(制图 T00222)



选档轴油封冲头(制图 480125)



主动锥轮轴承冲头(制图 480137 + 480126)



主动锥轮轴承拆卸工具(制图 480136)



输入轴油封冲头 (制图 480130)



输入轴油封定位衬套 (制图 480129)



选档轴油封拆卸工具(制图 480127)



液压控制块定位针 (制图 23K002-099-84312)



差速器油封冲头(制图 23K002-099-84336)



拆油泵专用工具(制图 23K002-099-84295)

注意：图片与实际的工具或者图纸有所不同！！

3.5.2. 更换服务配件说明

3.5.2.1. 更换差速器油封

故障说明:

如果发生油封损坏或漏油、半轴损坏或漏油

维修方法:

- 将变速箱中的油排净(见怎样更换油滤器)
- 取下半轴
- 用一个大的一字起将油封撬出. 小心不要将一字起放的太深, 以保护壳体 (图 1-1)
- 扔掉拆下来的油封
- 取一个新的油封将其放在壳体上(图 1-2)
- 将特殊工具 (23K002-099-84336)放在油封上并用橡胶锤将其敲进壳体中. 要确保安装到位
- 安装半轴
- 根据说明给变速箱重新加油 (见 3.2)

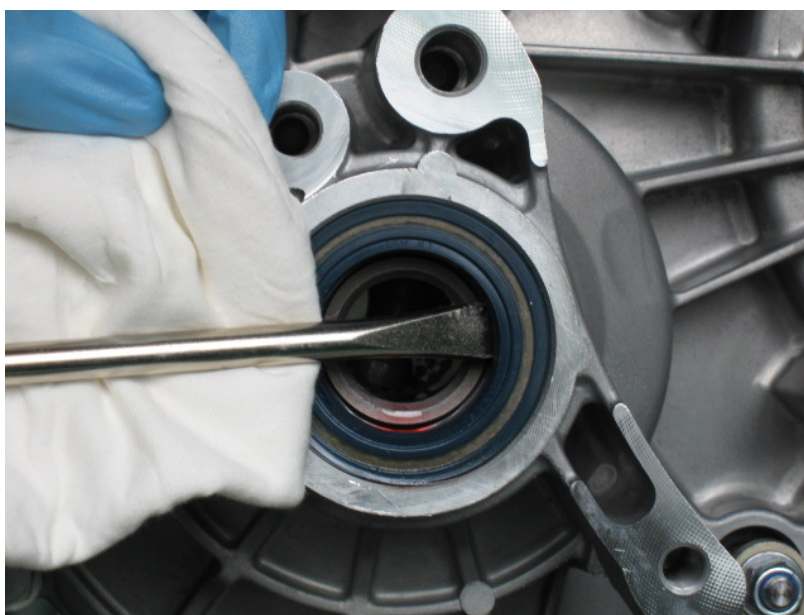


图 1-1: 拆下油封



图 1-2 用特殊工具安装新的油封

3.5.2.2. 更换输入轴油封

故障说明:

输入轴油封损坏或漏油

维修方法:

- 将变速箱油排净(见怎样更换油滤器)
- 将变速箱从车中取下
- 用一个大一字起将油封从壳体中取出(图 2-1)。沿油封的中空处往外撬,一定要非常小心,否则会损坏变速箱输入轴
- 将此油封拿出并扔掉



图 2-1:拆掉输入轴油封

- 将油封定位衬套(480129) 放在输入轴上 (图 2-2)
- 取一个新的油封放在此定位衬套上 (图 2-3)



图 2-2: 将特殊工具装在输入轴上(480129)



图 2-3: 将油封压下去

- 将特殊工具 (480130) 放在输入轴上 (图 2-4)
- 用橡胶锤敲击专用工具并注意安装到位
- 将专用工具取下并将变速箱装回车中
- 根据说明重新给变速箱加油 (见 3.2)



图 2-4：用专用工具安装油封（480130）

3.5.2.3. 更换选档轴油封

故障说明：

选档轴油封漏油

维修方法：

- 将变速箱油排净（见怎样更换油滤器）
- 将变速箱从车中拆下
- 将选档拉杆拆下
- 将专用工具（480127）放在选档轴上（见 图 3-1）
- 用扳手将专用工具旋进油封。压住扳手的顶端这样使得专用工具旋进油封（见 图 3-2）
- 用工具转动专用工具上的螺栓，将换挡轴油封从壳体中拉出来。（见 图 3-3）
- 将油封扔掉（见 图 3-4）



图 3-1：将专用工具(480127) 放在选档轴上

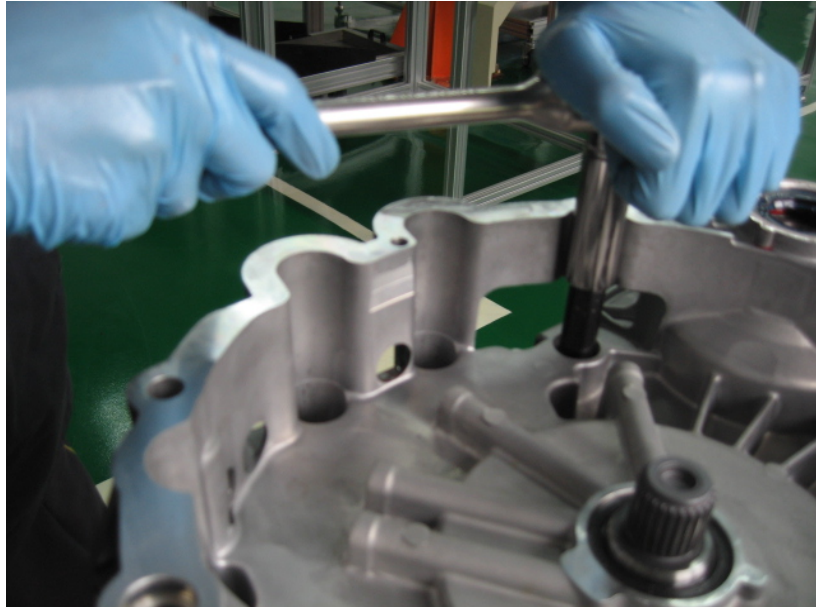


图 3-2：压住并且旋转专用工具

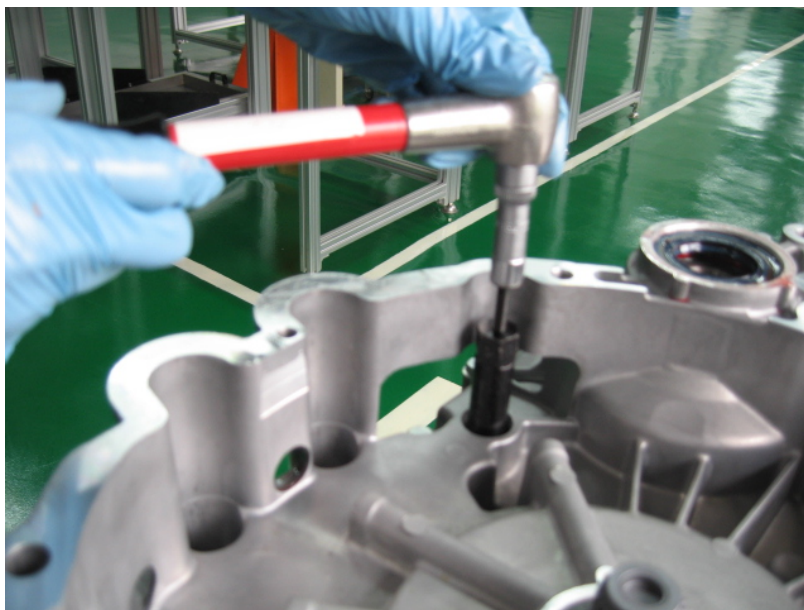


图 3-3：旋转小螺栓将油封拉出



图 3-4：将油封取出

- 取一个新的油封并将其放在选档轴上
- 将专用冲头（480125）放在轴上用橡胶锤敲击, 注意安装到位（见 图 3-5）

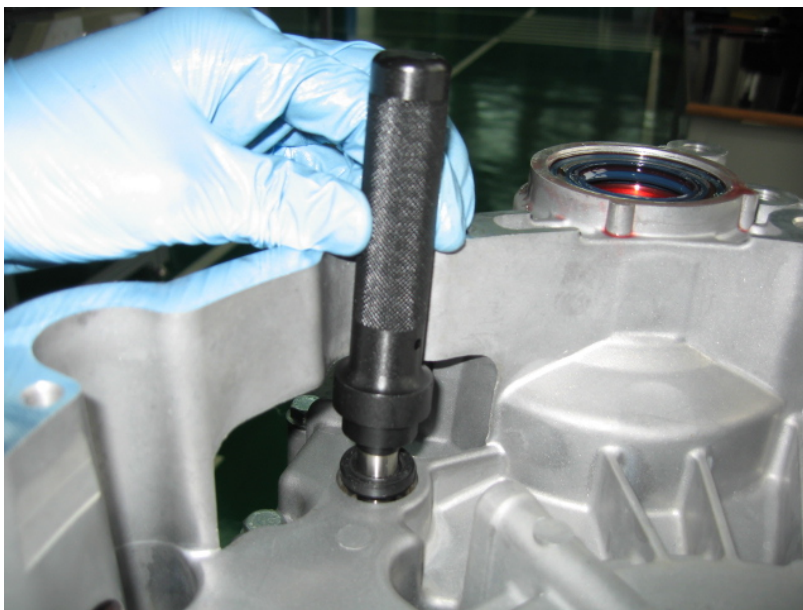


图 3-5：用专用工具(480125)安装油封

- 将选档拉杆装上并且将变速箱装到车上
- 根据说明重新给变速箱(见 3.2)

3.5.2.4. 更换主动锥轮轴端盖

故障说明：

主动锥轮轴端盖漏油

维修方法：

- 从变速箱中放出 1 升左右的油(见更换油滤器)
- 变速箱不用从车上拆下，如果将发动机和变速箱一块往下降将更容易更换。
- 拆下三个螺栓并将卡扣拿下。用一个较大的一字起将端盖取下，用一块布垫在下面以防损坏变速箱壳体
- 用一个较大的一字起将端盖取下，用一块布垫在下面以防损坏变速箱壳体(见 图 4-1)
- 将那个较大的 O 型圈取下和端盖一块扔掉。
- 装上一个新的 O 型圈
- 更换一个新的端盖并紧固螺栓和卡扣，扭矩为 $9.5\text{Nm} \pm 2.5\text{Nm}$
- 在变速箱中再加上 1 升油。

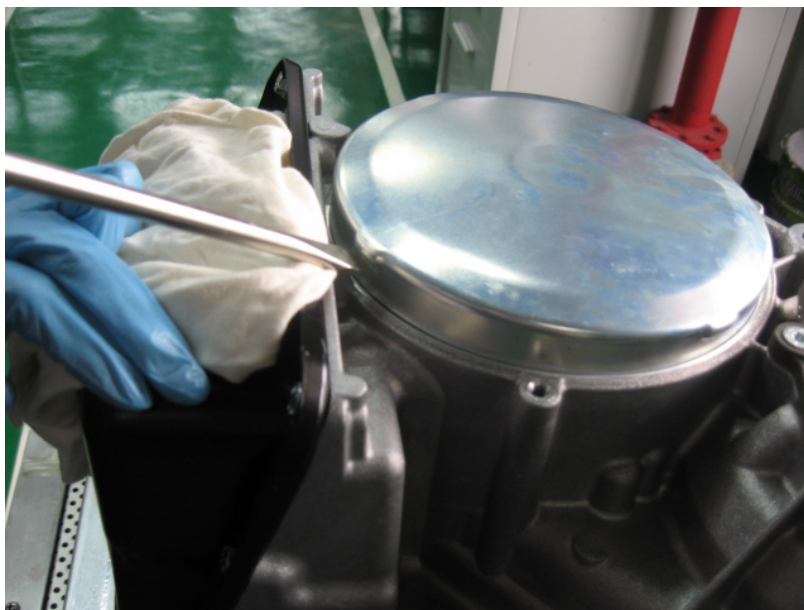


图 4-1: 拆卸主动锥轮轴端盖

3.5.2.5. 更换油泵

故障说明:

如果发现变速箱压力过低或驾驶过程震动或者出现不正常的现象, 有两个重要的部件可以引起这种问题: 油泵和液压控制块。通过故障码判断需要更换哪一个。在多数情况下不能完全清楚判断是哪一个的问题, 就一个一个的更换看问题是否解决。

维修方法:

- 按照更换主动锥轮轴端盖的顺序将端盖拆下。
- 将油泵上的六个螺栓取下并将专用工具放到油泵轴上(见 图 5-1)
- 用专用工具 (23K002-099-84295)将油泵拉出 (见 图 5-2)。
- 更换一个新的油泵. 必须确认在新的油泵上放了两个新的 O 型圈 。并注意不要将圆锥型回位弹簧拿出, 并确认直径较大的一端朝向油泵 (见 图 5-3)
- 重新装上 6 个螺栓并用 10Nm $\pm$ 1Nm 的扭矩紧固
- 根据步骤将端盖装回去, 不用更换 O 型圈和端盖



图 5-1：取下六个螺栓并安装专用工具



图 5-2：将油泵拉出

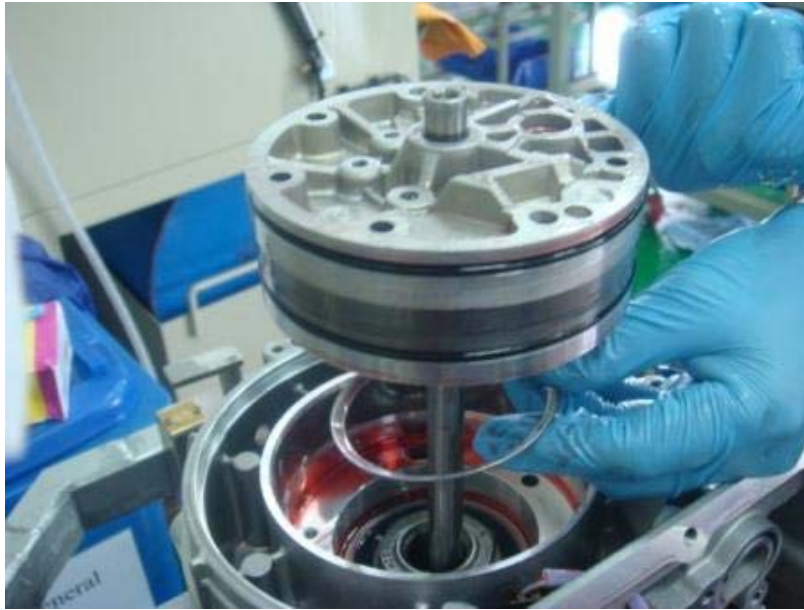


图 5-3: 圆锥型弹簧垫片

3. 5. 2. 6. 更换主动锥轮轴滚珠轴承

故障说明:

如果主动锥轮轴承磨损则要更换此轴承。一个磨损的主动锥轮滚珠轴承会有比较大的噪音，而且是随发动机转速而变化的。所以如果在恒定车速下从 D 档换到手动模式，噪音突然增加，很有可能就是此轴承损坏。因为换到手动档后车速不变，但发动机转速增加。

维修方法:

- 按照步骤将油泵拆下
- 将圆锥形回位弹簧拿出
- 在轴和螺母上做上记号（见 图 6-1）
- 用大约 $\pm 300\text{Nm}$ 的气动扳手将螺母取下
- 用小的一字起将轴承上的防尘罩取下（见 图 6-2）
- 将专用的塞子放在轴上（T00222）（见 图 6-3）
- 组装轴承拆卸器（480136），并用其脚钩在轴承的外环（见 图 6-4）
- 旋紧中间的螺栓以拉出轴承（见 图 6-5）
- 扔掉旧的轴承，清洁主动锥轮轴和油泵驱动轴锁带的密封胶并清洁油泵室（见 图 6-6）
- 将新的轴承放到位并且用专用冲头（480137 + 480126）安装。用橡胶锤敲打冲头注意安装到位（见图 6-7）
- 用气动工具将螺母紧固，知道轴上的记号和螺母上的记号重合（ $\pm 5^\circ$ ）
- 将圆锥型回位弹簧装回去，并注意直径较大的一端朝向油泵
- 按照步骤将油泵装回变速箱



图 6-1：在轴和螺母上做上记号



图 6-2：将主动锥轮轴承上的防尘罩取出



图 6-3：将专用工具放在轴上（主动锥轮塞子 T00222）

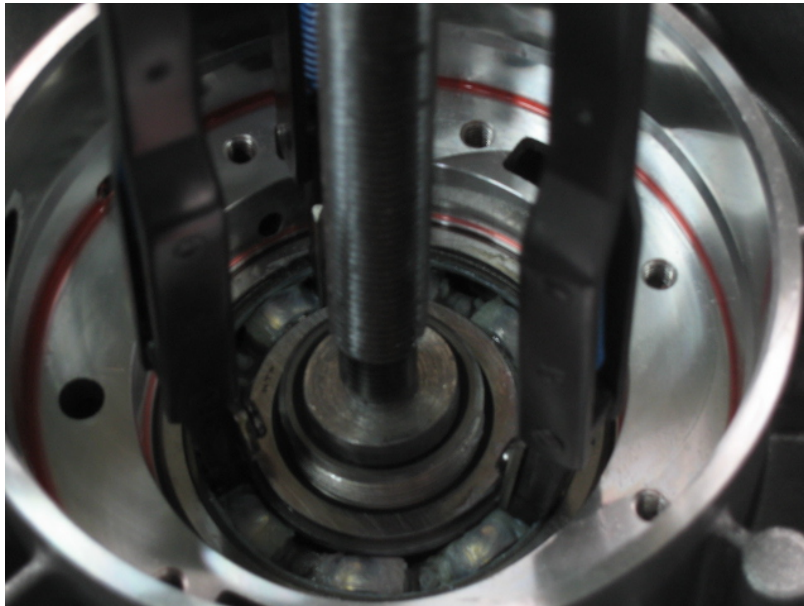


图 6-4：组装轴承拆卸器（480136）



图 6-5：旋紧中间的螺栓以拉出轴承

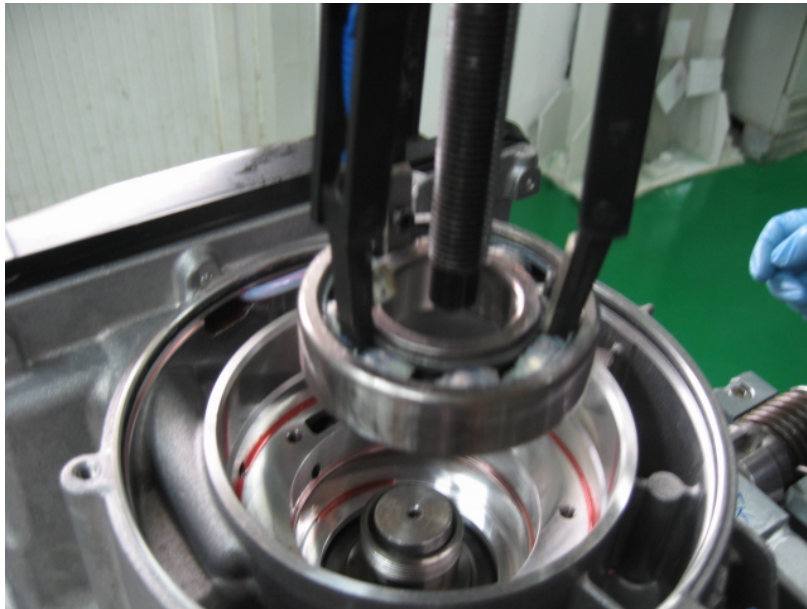


图 6-6：拆下主动锥轮轴轴承



图 6-7: 装上一个新的轴承

3.5.2.7. 更换从动锥轮轴端盖

故障说明:

从动锥轮轴端盖损坏或者漏油

维修方法:

- 变速箱不用从车上拆卸下来，如果能把发动机和变速箱一块往下降会更容易操作
- 将四个埋头螺钉拆下
- 将端盖上的两个 O 型圈一个密封圈全部拆下
- 如果是端盖损坏，更换一个新的端盖 I
- 在端盖上重新装上两个 O 型圈一个密封圈
- 将壳体上四个螺钉孔内的螺纹胶清除
- 将四个螺钉上紧，扭矩为 $9.5\text{Nm} \pm 0.95\text{Nm}$

3.5.2.8. 更换油底壳

故障说明:

油底壳损坏或者漏油

维修方法:

- 将放油螺塞拆下并将油排净 (见 图 8-1)
- 直到没有油滴下来, 将放油螺塞扔掉
- 将油底壳上的 13 颗螺栓全部拆下(见 图 8-2)
- 扔掉旧的油底壳和垫片
- 取一个新的油底壳和垫片
- 用新的垫片安装油底壳, 如 图 8-3 , 扭矩为 $9.5\text{Nm} \pm 1\text{Nm}$
- 根据说明重新给变速箱加油(见 3.2).



图 8-1 拆下放油螺塞



图 8-2 拆下油底壳

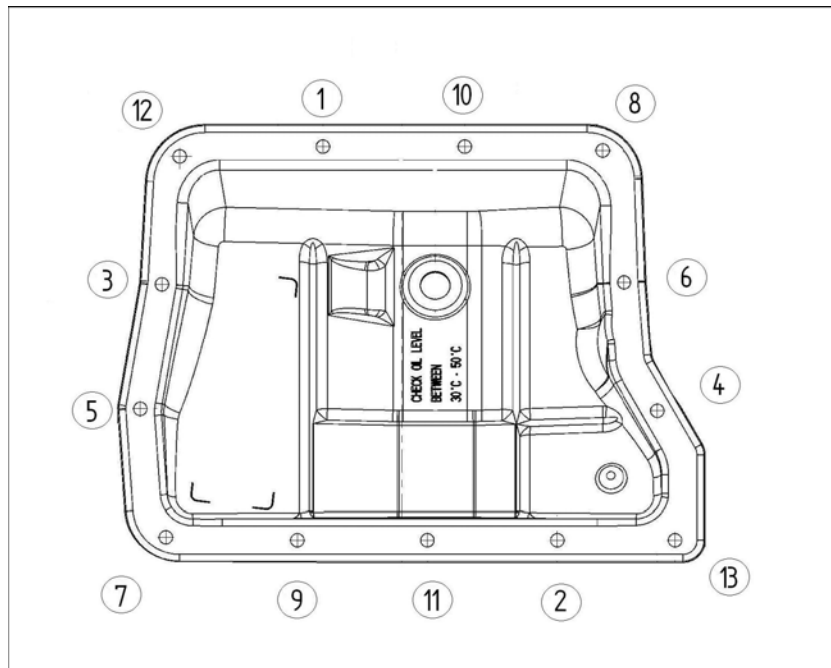


图 8-3: 螺栓顺序

3.5.2.9. 更换油滤器

故障说明:

油滤器至少每隔 60,000 km 更换一次， 可以根据各厂家的标准减少间距。

维修方法:

- 打开放油螺塞并将油排净(见 图 8-1)
- 直到没有油滴下来， 将放油螺塞扔掉
- 取一个新的放油螺塞并将其紧固， 扭矩为 $11\text{Nm} \pm 1\text{Nm}$
- 将油底壳上的 13 颗螺栓全部拆下(见 图 8-2)
- 扔掉油底壳垫片
- 将油滤器轻轻取出并扔掉。
- 取一个带 O 型圈的滤清 并用 ESSO EZL799(A) 润滑 (见 图 9-1)
- 轻轻的将滤清按压到位 (滤清中间的孔正好和液压控制块上中间螺栓配对) (见 图 9-2)
- 清洁磁铁和油底壳
- 将新的垫片和油底壳安装好， 并紧固 13 个螺栓， 扭矩为 $9.5\text{Nm} \pm 1\text{Nm}$
- 按照说明重新加油 (见 3.2)



图 9-1: 润滑 O 型圈



图 9-2: 将滤清安装到位

3. 5. 2. 10. 更换驾驶模式传感器

故障说明:

驾驶模式传感器故障。故障码应该显示的是驾驶模式传感器的故障，更换驾驶模式传感器

维修方法:

- 按照步骤将油滤器拆下
- 将驾驶模式传感器上的两个螺钉拆下(见 图 10-1)
- 小心的将驾驶模式传感器从液压控制块上取下，因为在传感器后面是通过一个小销子与液压控制块上的金属滑片固定在一块的。将传感器往下压使销子脱离滑片(见 图 10-2)
- 用一个小的一字起将传感器接头上的锁打开，并压住白色的锁扣将接头分离(见 图 10-3)。
- 取一个新的传感器连接好接头并往里压白色的锁扣将其锁住
- 将传感器后面的销子放到金属滑片上，并安装到位(见 图 10-4)
- 移动传感器使螺栓孔露出
- 用 9.5Nm +/- 0.95Nm 紧固两个螺钉
- 按照步骤安装油滤器。

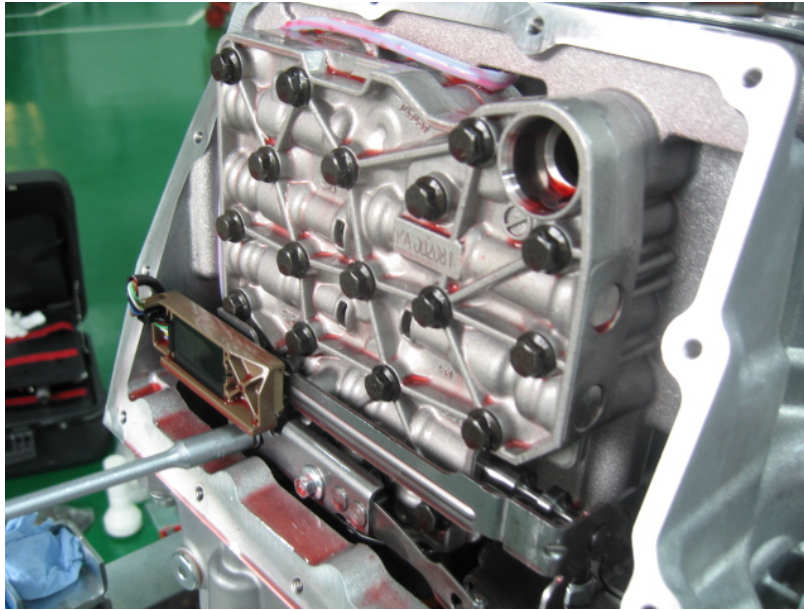


图 10-1: 拆下驾驶模式传感器螺栓



图 10-2: 将传感器往下压并取出

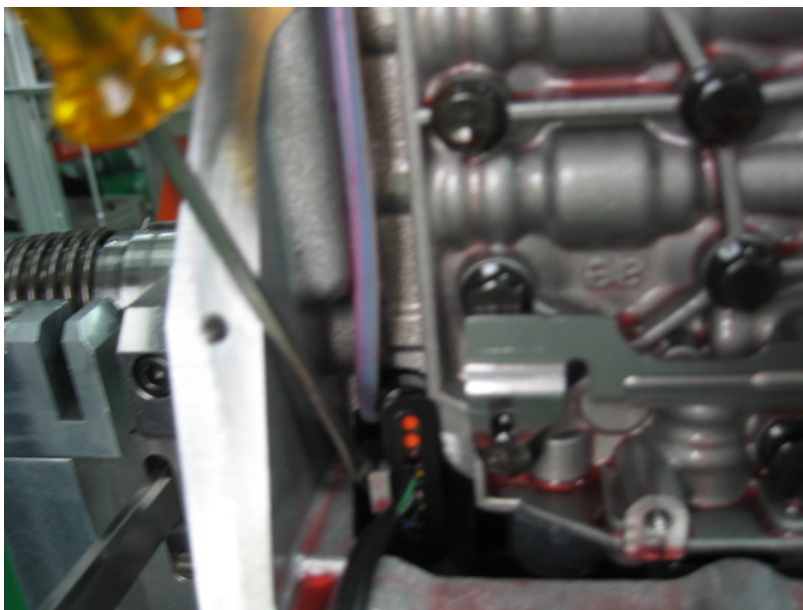


图 10-3: 将驾驶模式传感器拆下



图 10-4: 销子要安装在金属滑片上的正确位置

3. 5. 2. 11. 更换液压控制块

故障说明:

如果发现变速箱压力过低或驾驶过程震动或者出现不正常的现象，有两个重要的原因可以引起这种问题：油泵和液压控制块。通过故障码判断需要更换哪一个。在多数情况下不能完全清楚判断是哪一个问题，就一个一个的更换看问题是否解决。

维修方法:

- 按照步骤将驾驶模式传感器取下
- 如图 11-1 的顺序, 按照 20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 的顺序将螺栓取下
- 将液压控制块取出并将 4 个接头分开, 小心的用小的一字起可以很容易将接头取下. (见 图 11-2 和 11-3)
- 取一个新的液压控制块和 4 个接头, 按照电线的长度安装四个接头。
- 将液压控制块安装到位, 在液压控制块后面有一个销子, 要放到正确的位置 (见 图 11-4)
- 确保金属滑片和换挡凸轮上的销子配合到位。(见 图 11-5)
- 将中间的螺栓装上并用手拧紧。
- 将专用工具 (23K002-099-84312) 安装在左上角的螺栓孔中 (见 图 11-6)
- 将主动锥轮转速传感器的电线压在液压控制块的左上角 (见 图 11-6)
- 将液压控制块上所有的螺栓全部安装, 如图 11-1, 按照 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 的顺序用 11Nm 的力矩紧固螺栓
- 按照顺序安装驾驶模式传感器



图 11-1: 螺栓顺序

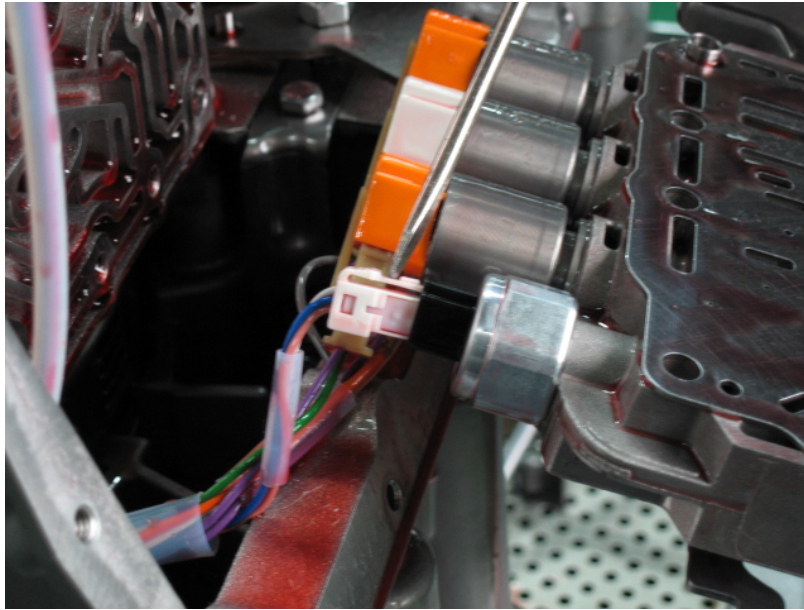


图 11-2: 用小的一字起将四个接头拆下

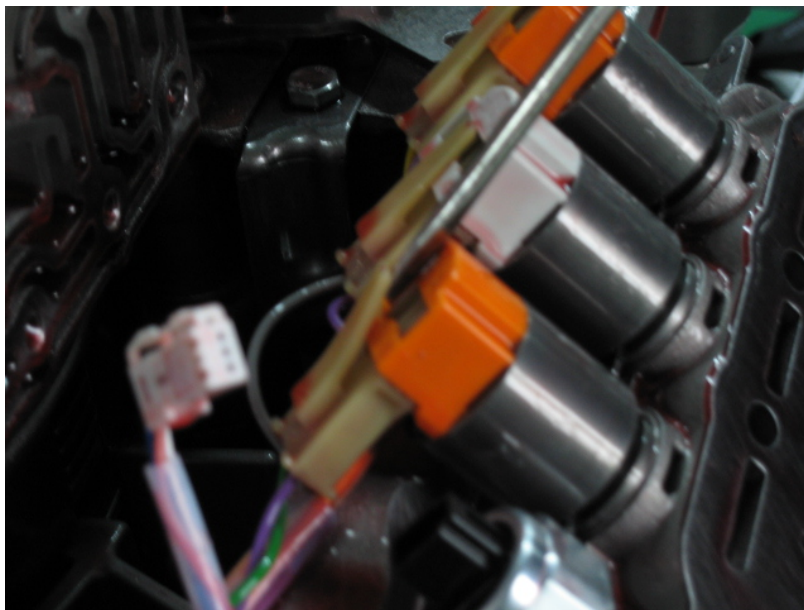


图 11-3: 用小的一字起将四个接头拆下

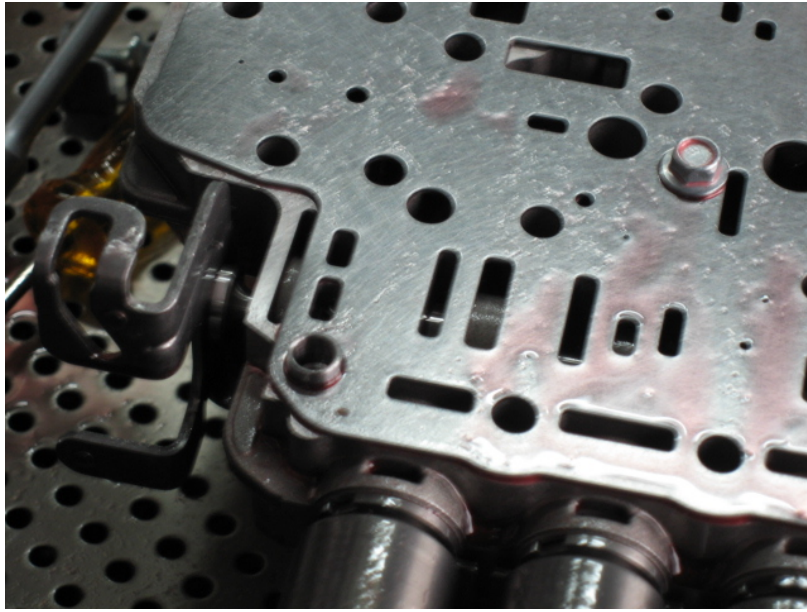


图 11-4: 液压控制块后面的定位销



图 11-5: 离合器控制阀拉杆要和换挡凸轮上的定位销固定到位



图 11-6: 专用工具(23K002-099-84312)固定液压控制块

3. 5. 2. 12. 更换从动锥轮速度传感器及支架

故障说明:

通过故障码判断此部件故障

维修方法:

- 按照顺序将液压控制块拆下
- 松开传感器支架螺栓并扔掉螺栓(见 图 12-1)
- 将支架从换档轴中抽出。(见 图 12-2)
- 用尖嘴钳将传感器与接头拆下(见 图 12-3)
- 松开支架上的螺栓将转速传感器拆下
- 扔掉传感器或者支架
- 取一个新的传感器或者支架,用螺栓将两者固定(扭矩 8.5Nm +/- 2Nm)
- 接上电线并将支架卡在换档轴上,注意安装到位。
- 取一新的螺栓将支架固定,扭矩为 9.5Nm +/- 0.95Nm
- 按照顺序将液压控制块装上

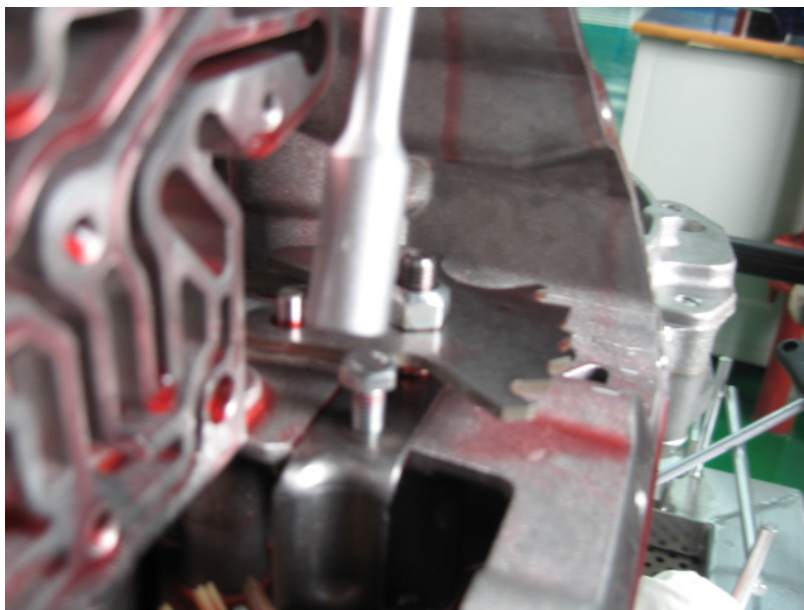


图 12-1：将速度传感器支架的螺栓拆下

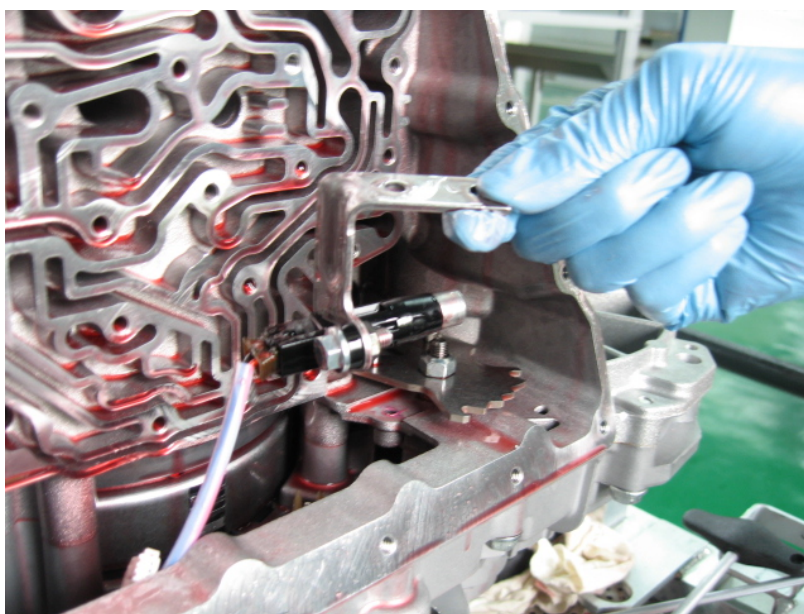


图 12-2：速度传感器支架

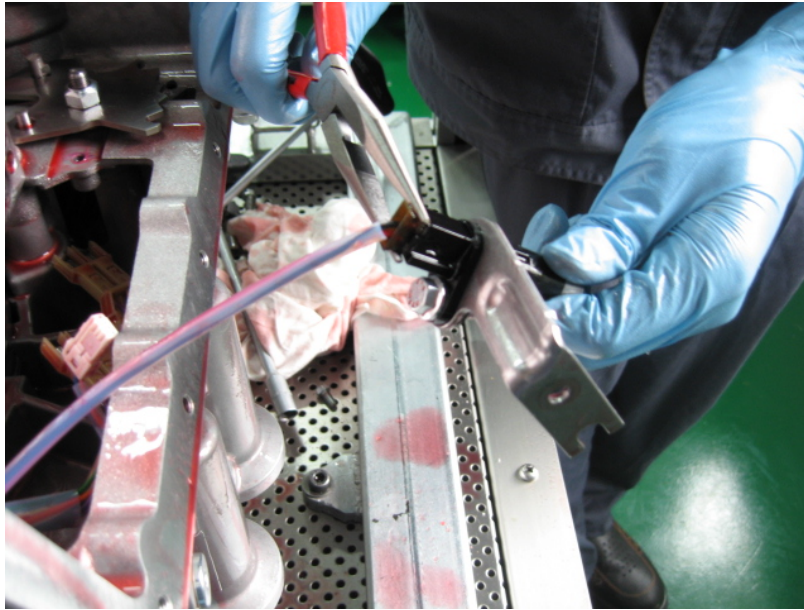


图 12-3: 用尖嘴钳将接头分开

3.5.2.13. 更换主动锥轮速度传感器

故障说明:

通过故障码判断此部件故障

维修方法:

- 按照顺序将主动锥轮端盖取下
- 松开螺栓并将传感器取出(见 图 13-1)
- 将电线分离并且扔掉拆下的传感器
- 取一个新的传感器并将螺栓紧固, 扭矩为 $8.5\text{Nm} \pm 2\text{Nm}$
- 将电线接到传感器上
- 按照顺序将主动锥轮端盖装上



图 13-1: 主动锥轮速度传感器

3.5.2.14. 更换主接头和内部线束

故障说明:

通过故障码判断此部件故障

维修方法:

- 按照顺序将液压控制块取出
- 将两个转速传感器接头分开
- 将车上与主接头相接的电缆取下
- 将主接头上的卡扣取下并将主接头压进变速箱(见 图 13-1, 13-2)
- 驾驶模式传感器的接头是夹在壳体上的, 先将此接头取下(见 图 13-3)
- 将整个主接头从变速箱中取出并扔掉

- 取一个新的主接头并将其放进变速箱中
- 主接头是通过一个花键连接在壳体上的，如图 13-4，13-5
- 如果用一个四十五度的尖嘴钳位置扶正往上压就比较容易
- 将卡扣装回
- 将驾驶模式传感器接头压装在壳体上（见 图 13-6）
- 将速度传感器与接头连接
- 按照步骤将液压控制块安装在变速箱中



图 13-1：将卡扣从主接头上取下



图 13-2：将主接头压进变速箱内部



图 13-3: 将驾驶模式传感器接头从变速箱上拆下



图 13-4: 定位销

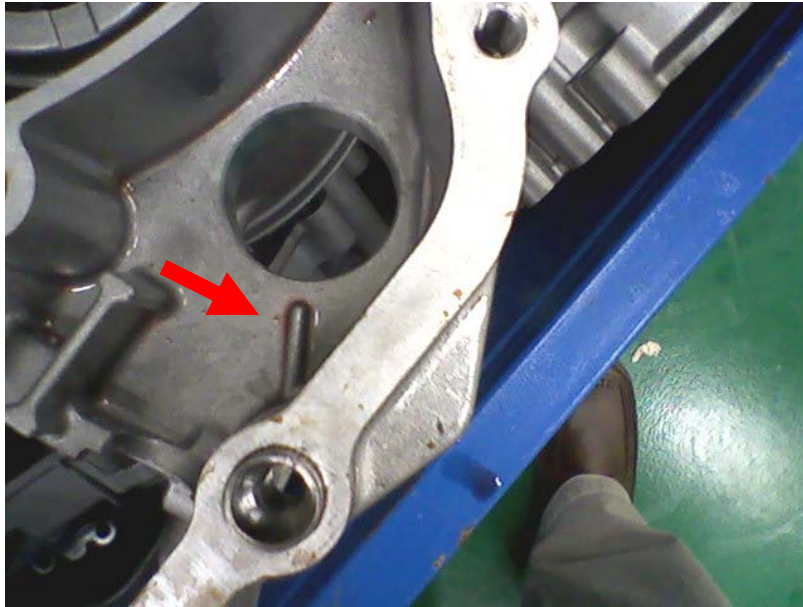


图 13-5: 定位销



图 13-6: 将驾驶模式传感器接头压在壳体上

3.6. 电子元件检查表

变速箱电子组件检查表：

1、驾驶模式传感器

检查内部不同 PIN 脚之间的电阻，判断驾驶模式传感器是否良好

DMS_GND = 6 脚

DMS_A= 13 脚

DMS_B= 14 脚

DMS_C= 15 脚

DMS_D= 16 脚

DMS_Supply= 9 脚

	DMS_Supply	DMS_A	DMS_B	DMS_C	DMS_D
DMS_Supply	X	17.2 兆欧	17.2 兆欧	17.2 兆欧	17.2 兆欧
DMS_A	17.2 兆欧	X	9 千欧	9 千欧	9 千欧
DMS_B	17.2 兆欧	9 千欧	X	9 千欧	9 千欧
DMS_C	17.2 兆欧	9 千欧	9 千欧	X	9 千欧
DMS_D	17.2 兆欧	9 千欧	9 千欧	9 千欧	X
DMS_GND		4.5 千欧	4.5 千欧	4.5 千欧	4.5 千欧

2、油温传感器

测量油温传感器的内部电阻

测量 5 脚和 7 脚之间的电阻

当温度在 20℃ 到 40℃ 之间，电阻应该在 942 千欧到 1121 千欧

3、转速传感器

这是一个复杂的两线组件，没有非常简单的方法来测量出它工作与否

在 9 脚和 11 脚之间测量出的电阻大概在 24.3 兆欧

在 9 脚和 12 脚之间测量出来的电阻大概在 24.3 兆欧

注意：用这种方法测量出来不能保证转速传感器是完好的

4、油压传感器

在 7 脚和 10 脚之间测量出来的电阻大概在 44.3 千欧

5、离合器压力调节器

在 1 脚和 4 脚之间测量出来的电阻大概在 5.2 欧

6、主动锥轮压力调节器

在 1 脚和 3 脚之间测量出来的电阻大概在 5.2 欧

7、从动锥论压力调节器

在 1 脚和 2 脚之间测量出来的压力大概在 5.2 欧

8、TCU

不能检测

备注：测量仪器的精准度不同会导致测出的电阻范围不同

4. 常见问题解答

4.1. 漏油

故障	采取措施
变速器油底壳垫圈漏油	确定油底壳螺栓是否固定完好 更换油底壳垫圈 更换放油孔 更换油底壳总成
变速器放油塞漏油	确定螺塞是否固定完好 更换放油塞 更换油底壳总成
主动锥轮端盖漏油	确定密封盖是否固定完好 更换O形圈 更换主动锥轮轴盖总成
从动锥轮端盖漏油	确定密封盖是否固定完好 更换密封盖O形环 更换从动锥轮轴盖总成
选档杆漏油	更换选档杆密封垫
输入杆漏油	更换输入轴密封垫
差速器油封漏油	更换油封
油冷却管接头漏油	确定管路是否固定完好 更换油冷却管接头密封圈 更换管路

4.2. 故障码及采取措施

一般说明:

不管你什么时候用检测工具读出 DTC 并发现故障码, 首先检查这个故障码是不是历史故障, 并且没有在最后的驾驶周期中出现(检测仪应该显示“H”, 历史故障), 如果是这样, 就删除故障码并检查此故障码是否会再次出现。如果不是历史故障而是当前故障(检测仪应该显示“C”, 当前故障)按照下面的故障码逐步解决

P0710 油温传感器故障

TCU 采取措施:

故障指示灯亮, 系统自定变速箱油温

维修指导:

- 1、用检测仪测量变速箱油温, 如果信号数据适宜, 就把故障码清除并检查是否会再次出现。
- 2、检查电线(断路、短路、接地)
- 3、测量变速箱主接头两个针脚之间的电阻(20℃时电阻应在 980-1000 欧姆之间)以确定油温传感器是否损坏, 如果有损坏, 跳到下一步并且直接更换一个主接头
- 4、换一个完好的 TCU
- 5、更换变速箱

P2765 主动锥轮转速传感器故障

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电, 故障指示灯亮

维修指导:

- 1、用检测仪测量变速箱油温, 如果信号数据适宜, 就把故障码清除并检查是否会再次出现。
- 2、检查电线(短路、断路、接地)
- 3、更换一个完好的 TCU
- 4、更换转速传感器

P0720 从动锥轮转速传感器故障

TCU 采取措施:

故障指示灯亮, 系统自定从动锥轮转速

维修指导:

- 1、用检测仪测量变速箱油温, 如果信号数据适宜, 就把故障码清除并检查是否会再次出现。
- 2、检查电线(断路、短路、接地)
- 3、更换一个完好的 TCU
- 4、更换转速传感器

P0840 从动锥轮压力传感器

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电, 故障指示灯亮

维修指导:

- 1、用检测仪测量从动锥轮实际油压然后和目标值对比, 如果信号数据适宜, 就把故障码清除并检查是否会再次出现。

- 2、根据第一步中的数值检查电路(接地：0 bar（实际压力），短路：60 bar，断路：60 bar)
- 3、更换一个完好的 TCU
- 4、更换阀体

P0641 压力传感器电源故障

TCU 采取措施：

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导：

- 1、用检测仪测量输入电压是否为 5v，如果数据是正确的，就清除故障码并检测是否再次出现。
- 2、测量压力传感器电源线和地线之间的电压，以第一步的结果为基础
- 3、检查电线（短路、断路、接地）
- 4、更换一个完好的 TCU

P0651 驾驶模式传感器和速度传感器电源故障

TCU 采取措施：

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导：

- 1、检测仪测量输入电压是否为 8.4v，如果数据是正确的，就清除故障码并检测是否再次出现。
- 2、测量压力传感器电源线和地线之间的电压，以第一步的结果为基础
- 3、检查电线（短路、断路、接地）
- 4、更换一个完好的 TCU

P0659 压力调节器短路

TCU 采取措施：

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导：

测量 HS 电压：和电池电压相比较。如果相同，检查电路（电池正极与 VHS 和变速箱接口之间是否短路）并修复线束。如果不同就更换 TCU。

P0658 压力调节器断路或接地

TCU 采取措施：

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导：

测量 HS 电压：和电池电压相比较。如果电池电压正常，高端电压小于 3.4 V，就说明有电线接地。如果电池电压正常，高端电压大于 3.4 V，就说明有地方断路。在这两种情况下，依据具体情况检查针脚电线，检查结束如果发现电线是完好的就更换 TCU，如果电池电压不正常，检查电池

P0702 TCU 内部检测系统故障（点火期间）

TCU 采取措施：

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导：

更换 TCU

P0962 EDS1 主动锥轮压力调节器接地

TCU 采取措施：

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导：

- 1、测量主动锥轮压力调节器电阻- 应该在 5.05 欧姆+- 6%.
- 2、检查电线（接地）
- 3、更换液压控制块

P0963 EDS1 主动锥轮压力调节器短路

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导:

- 1、测量主动锥轮压力调节器的电阻
- 2、检查电线（短路、断路、接地）
- 3、更换液压控制块

P0960 EDS1 主动锥轮压力调节器断路

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导:

- 1、测量主动锥轮压力调节器电阻
- 2、检查电线（断路）
- 3、更换液压控制块

P0966 EDS2 从动锥轮压力调节器接地

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导:

- 1、测量从动锥轮压力调节器电阻
- 2、检查电线（接地）
- 3、更换液压控制块

P0967 EDS2 从动锥轮压力调节器短路

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导:

- 1、测量从动锥轮压力调节器电阻
- 2、检查电线（短路）
- 3、更换液压控制块

P0964 EDS2 从动锥轮压力调节器断路

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导:

- 1、测量从动锥轮压力调节器电阻
- 2、检查电线（断路）
- 3、更换液压控制块

P0902 EDS3 离合器压力调节器接地

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导:

- 1、测量离合器压力调节器电阻
- 2、检查电线（接地）
- 3、更换液压控制块

P0903 EDS3 离合器压力调节器短路

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电, 故障指示灯亮

维修指导:

- 1、测量离合器压力调节器电阻
- 2、检查电线 (短路)
- 3、更换液压控制块

P0900 EDS3 离合器压力调节器断路

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电, 故障指示灯亮

维修指导:

- 1、测量离合器压力调节器电阻
- 2、检查电线 (断路)
- 3、更换液压控制块

P0930 换挡锁接地

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电, 故障指示灯亮

维修指导:

检查电线

P0931 换挡锁短路或断路

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电, 故障指示灯亮

维修指导:

检查电线

P1768 倒车灯接地

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电, 故障指示灯亮

维修指导:

应检查电线

P1769 倒车灯短路或断路

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电, 故障指示灯亮

维修指导:

应检查电线

P0868 压力预紧调节故障

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电, 故障指示灯亮

维修指导:

- 1、检查油位和油品
- 2、更换油泵
- 3、更换液压控制块
- 4、更换变速箱

P0811 离合器 (前进或后退) 打滑

TCU 采取措施:

故障指示灯亮, 离合器打开

维修指导:

- 1、用测试仪测量离合器压力和发动机转速与主动锥轮转速，如果测量出来的数据是在适宜范围之内, 就将故障码清除并检查是否会再次出现
- 2、如果数据不正确（例如在离合器压力 10bar 时，主动锥轮转速和发动机转速有很大差别），进入下一步.
- 3、检查油位和油的类型
- 4、更换液压控制块
- 5、更换变速箱

P0730 传动比控制故障

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导:

- 1、用检测仪检查转速传感器给出的信号，并且检查主动锥轮压力调节器的输入电流和反馈电流
- 2、依据故障采取相应的措施，如转速传感器有问题就检查转速传感器，压力有问题就检查压力传感器等等
- 3、同样要检查油位和油型号
- 4、更换转速传感器或液压控制块
- 5、更换油泵
- 6、更换变速箱

P1765 从动锥轮压力太低 TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导:

- 1、测量在动态驾驶情况下（像手动换档等）实际压力和目标值做比较
- 2、检查油位和油的类型
- 3、更换液压控制块
- 4、更换油泵
- 5、更换变速箱

P1766 从动锥轮压力太高

TCU 采取措施:

故障指示灯亮

维修指导:

- 1、测量在动态驾驶情况下（像手动换档等）实际压力和目标值做比较
- 2、检查油位和油的类型
- 3、更换液压控制块
- 4、更换油泵
- 5、更换变速箱

P0701 两个故同时出现要求压力调节器断电 TCU 采取措施

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导:

检查其它故障码

P0218 变速箱油温太高

TCU 采取措施:

故障指示灯亮

维修指导:

- 1、检查油冷却器
- 2、试着在普通驾驶条件下让此故障再出现一次，如果不出现，询问客户是在什么样的驾驶条件下发生此故障发生的。
- 3、在第 2 步的驾驶条件下, 可以测量变速箱油温, 可以用检测仪检测变速箱油温是否大于等于 120℃ (出现故障码的时间比 filter 时间要短就不对了) 采取措施避免以后发生变速箱温度过高

P1767 变速箱油温超出范围

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电, 故障指示灯亮

维修指导:

- 1、试着在普通驾驶条件下让此故障再出现一次，如果步出现，询问客户是在什么样的驾驶条件下发生此故障发生的。(登高驾驶还是高速驾驶)。
- 2、检查油冷却器
- 3、检查油位
- 4、变速箱油温大于 140: 压力调节器断电, 离合器打开
- 5、你必须检查出引起问题的原因, 因为档此故障再次发生的时候离合器打开!

P0219 动力系统转速超出范围

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电, 故障指示灯亮

维修指导:

- 1、应该说原则上从不出现
- 2、检查发动机转速是否被限制在 6000rpm 以内

P2766 主动锥轮转速与真实转速不符

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电, 故障指示灯亮

维修指导:

- 1、用检测仪检测其它转速信息(发动机转速, 输出轴转速, 车速)是不是也丢失了; 如果是将这些问题先解决然后检查故障是否会再次出现。
- 2、用检测仪检测主动锥轮转速信号, 在离合器接合的状态下和发动机的转速相比, 相差应该在 200 rpm 以内。应在发动机低速到高速范围之内全部做比较(直到 6000 rpm)
- 3、检查电路, 更换一个完好的 TCU
- 4、检查传感器的位置, 角度, 触发器的轮子同样要检查。 检查有没有物体在传感器的前面(钢带的碎片等等) - 备注:这是一个机械故障, 电气故障有其它的故障码
- 5、更换主动锥轮转速传感器
- 6、换一个 TCU 来确定是不是 TCU 的问题
- 7、更换变速箱

P0721 从动锥轮转速与真实转速不符

TCU 采取措施:

故障指示灯亮

增加夹紧力到 0 水平, 系统自定从动锥轮转速

维修指导:

- 1、用检测仪检测其它转速信息(发动机转速, 输出轴转速, 车速)是不是也丢失了; 如果是, 将这些问题先解决然后检查故障是否会再次出现。
- 2、检查电线
- 3、更换一个完好的 TCU, 将会生成一个电气故障码 (其它的故障码)

- 4、检查传感器的位置，角度，触发器的轮子同样要检查。 检查有没有物体在传感器的前面(钢带的碎片等等) - 备注:这是一个机械故障，电气故障有其它的故障码
- 5、更换从动锥轮转速传感器
- 6、换一个 TCU 来确定是不是 TCU 的问题
- 7、更换变速箱

P0944 夹紧力不足 (VSM)

TCU 采取措施:

故障指示灯亮，离合器打开

维修指导:

如果发生很多次，就表明从动锥轮压力太低（此时间大于 6 秒!），首先要检查油位，还有问题就更换变速箱，因为有很多零件都可以引起这个问题（油泵、液压控制块等等）

P1762 电流值被固定，不能改变

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导:

- 1、检查 P0962 P0963 P0960 P0966 P0967 P0964 P0902 P0903 P0900 P1763 P1764 这些故障码并修好，有可能就没有故障码了
- 2、更换一个完好的 TCU

P0882 电池或高端电压太低

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导:

- 1、当这个故障发生时会有一个当时的电池电压记录（所以就可以辨别是不是电瓶或者高端电压引起的故障）；如果不是历史记录, 直接检查下一步。
- 2、用检测仪检测高端电压或者电瓶电压-温度对数值影响较大
- 3、如果是电瓶问题：检查从电瓶到 TCU 之间的电路(保险丝, 主继电器)， 或者更换/检查电瓶
- 4、如果是压力调节器电压问题：检查变速箱和 TCU 之间的电路
- 5、更换 TCU

P0883 电池或高端电压太高

TCU 采取措施:

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导:

- 1、当这个故障发生时会有一个当时的电池电压记录（所以就可以辨别是不是电瓶或者高端电压引起的故障）；如果不是历史记录, 直接检查下一步。
- 2、用检测仪检测高端电压或者电瓶电压-温度对数值影响较大
- 3、如果是电瓶问题: 问客户是否用其它电瓶将车子打着等（这时候电源电压是 24 伏）如果是电瓶问题，检查从电瓶到 TCU 之间的电路(保险丝, 主继电器)
- 4、检查更换电瓶
- 5、如果是高端电压问题：检查从变速箱到 TCU 的电路
- 6、如果是高端电压问题但又不是电路问题，就更换 TCU, 或检查/更换交流发电机

P2787 离合器温度太高

TCU 采取措施:

故障指示灯亮，离合器打开

维修指导:

- 1、检查此故障发生了多少次，如果只有一次或很少的几次，看看 TCU 内部当时的数据并询问客户当时的特殊驾驶环境如登高行车，然后可以删除故障码。
- 2、这个故障仅仅特殊情况下油门和刹车一块踩的时候。删除故障码看是否会再出现。
- 3、更换 TCU
- 4、有可能是节气门卡住，更换节气门

P0727 从 ECU 到 TCU 的硬线发动机转速信号传递与真实转速不符

TCU 采取措施：

故障指示灯亮

维修指导：

- 1、检查发动机的检测报告看是否是发动机故障，如果是，维修发动机
- 2、检查 TCU 输入信号，这是一个频率信号（发动机转速 900rpm 时应该给 30Hz 的信号，3000rpm 时应该给 100Hz 的信号）
- 3、更换一个完好的变速箱

P1761 压力调节器电流故障

TCU 采取措施：

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导：

- 1、用检测仪检测压力调节器内部的压降并和每个压力调节器的规定电流相比。
- 2、用检测仪检测压力调节器的电流并和规定电流相比，如果发现其中一个和规定电流不同，检查这个压力调节器的电线（变速箱内部的也要检查）
- 3、更换一个完好的变速箱
- 4、更换液压控制块

U0301 车辆配置错误（如用其它车上的 ECU）

TCU 采取措施：

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导：

- 1、检查 TCU 硬件和软件的组合是否正确、有效
- 2、如果是 EMS 或 TCU 新刷的软件：新的控制器上的软件一定是错误的（变速箱控制器和发动机控制器之间的不接和性）

P0706 驾驶模式传感器单线错误

TCU 采取措施：

故障指示灯亮，系统自定传感器位置

维修指导：

- 1、用检测仪检查那根线有问题，是什么问题，例如 B 线短路等等（这个故障表明其中一根线有故障）
- 2、检查在变速箱和 TCU 之间相关的电线
- 3、更换一个完好的 TCU
- 4、更换驾驶模式传感器

P0705 驾驶模式传感器多线错误

TCU 采取措施：

三个压力调节器均断电，故障指示灯亮

维修指导：

- 1、用检测仪检查那些线有问题，是什么问题，例如 B 线短路等等。（这个故障表明超过一根线有故障）。检查变速箱和 TCU 之间相关的电线
- 2、更换一个完好的 TCU

3、更换驾驶模式传感器

P0955 手动加减档信号故障

TCU 采取措施:

故障指示灯亮, 没有手动模式

维修指导:

1、检查换挡机构到 TCU 之间的线路

2、更换一个完好的 TCU

3、更换换挡机构

U0001 CAN 总线故障

TCU 采取措施:

故障指示灯亮, 紧急模式激活, 没有手动模式

增加夹紧力水平 1(最高), 系统自定抱死和旋转状况, 激活内部驾驶策略, 系统自定发动机转速, 系统自定发动机扭矩, 系统自定发动机冷却水温, 制动信号接合, 加速踏板数值固定, 系统自定左前轮转速, 系统自定右前轮转速, 系统自定左后轮转速, 系统自定右后轮转速

维修指导:

1、如果这个故障出现在其它所有的控制器中, 就说明是线束问题(CAN 高速和 CAN 低速短路): 检查汽车线束

2、如果故障只存储在 TCU 中: 更换一个完好的 TCU

U0100 ECU CAN 通讯故障

TCU 采取措施:

故障指示灯亮, 激活紧急模式, 没有手动模式

增加夹紧力水平 0, 激活内部驾驶策略, 系统自定发动机扭矩, 系统自定发动机冷却水温, 加速踏板数值固定, 停止在 CAN 上的数据传递

维修指导:

检查发动机控制器和发动机控制器上的 CAN 接口 (或许在其它控制器上也会报告这个故障)

U1012 CAN 总线上发动机转速信号错误

TCU 采取措施:

系统自定发动机转速

维修指导:

检查 MCU 控制器(发动机转速传感器和传感器接线)

U1013 CAN 总线上加速踏板信号错误

TCU 采取措施:

故障指示灯亮, 加速踏板数值固定

维修指导:

检查 EMS 控制器(加速踏板传感器和传感器电线)

U1014 CAN 总线上发动机扭矩信号错误

TCU 采取措施:

故障指示灯亮, 激活紧急模式, 没有手动模式

激活内部驾驶策略, 系统自定发动机扭矩

维修指导:

检查 EMS 控制器

备注:

- 三个压力调节器断电：当有故障码并且压力调节器断电时，离合器打开，车再挂档也不能行走，只有当将发动机熄火，钥匙位置归零，然后重新点火，这时车才能继续开
- 增加夹紧力水平 0：从动锥轮压力被固定，这个压力比正常情况下高，比最高水平低
- 增加夹紧力水平 1：从动锥轮压力被固定在最高水平
- EDS1：主动锥轮压力调节器
- EDS2：从动锥轮压力调节器
- EDS3：离合器压力调节器